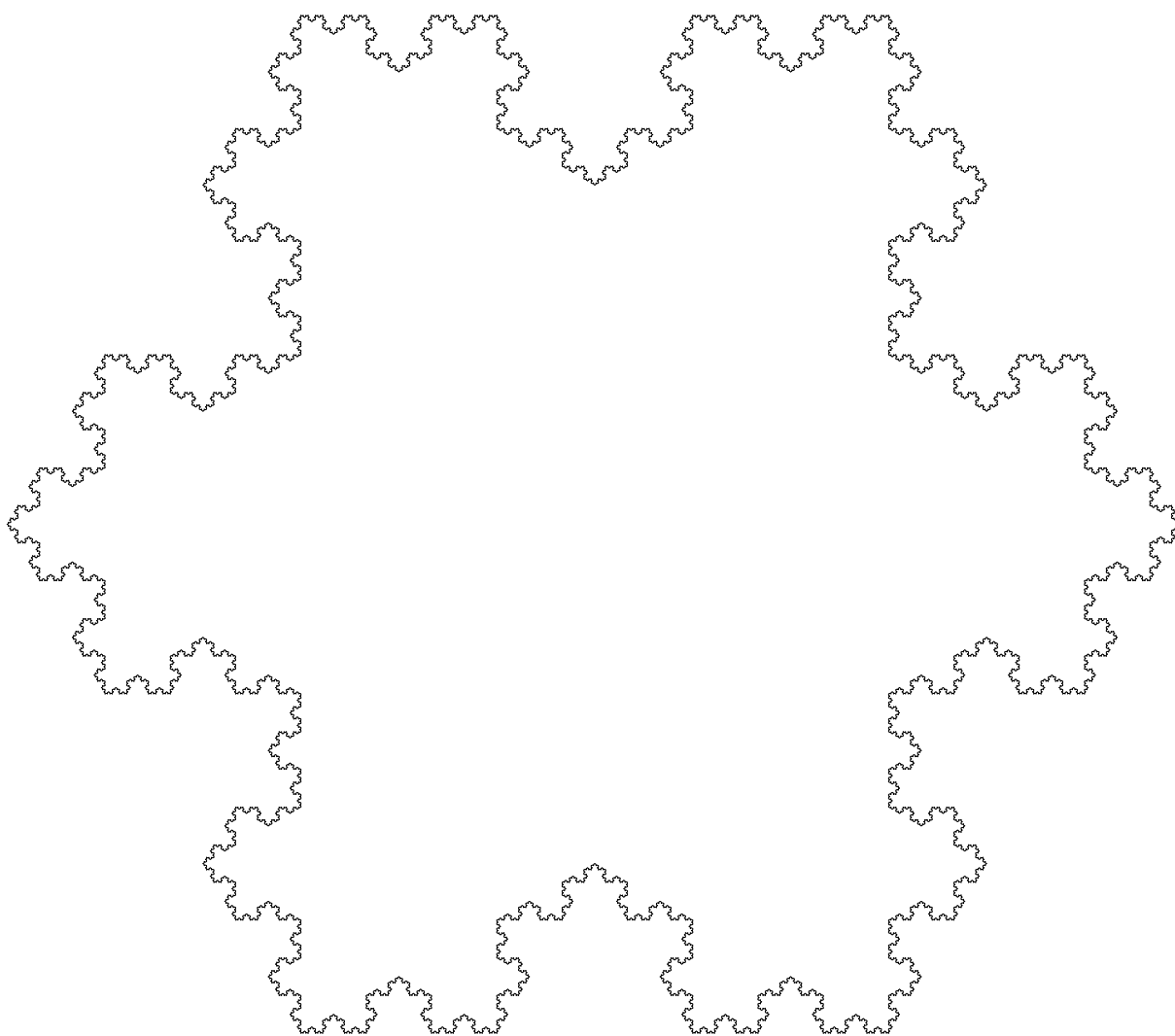


MATHÉMATIQUES SPÉCIALITÉ

Livret de première



Pierre THIEBEAUX
Année scolaire 2019 - 2020

Table des matières

1	Généralités sur les fonctions	7
I.	Définition d'une fonction	7
II.	Opérations sur les fonctions	7
II. 1.	Égalité de deux fonctions	7
II. 2.	Opérations sur les fonctions	8
II. 3.	Composition de fonctions	8
III.	Sens de variation	9
III. 1.	Sens de variation de la fonction $u + \lambda$	9
III. 2.	Sens de variation de la fonction λu	9
III. 3.	Sens de variation de la fonction $u \circ v$	10
IV.	Représentations graphiques	11
IV. 1.	Définition d'une courbe	11
IV. 2.	Représentation graphique d'une fonction $x \mapsto u(x + a) + b$	11
IV. 3.	Représentation graphique d'une fonction λu	11
2	Limites	13
I.	Limites d'une fonction en l'infini	13
I. 1.	Limite réelle en l'infini, asymptote horizontale	13
I. 2.	Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en l'infini	14
I. 3.	Limite infinie en l'infini	14
I. 4.	Limites usuelles du type x^α en l'infini	14
II.	Limite d'une fonction en un point	15
II. 1.	Limite réelle en un point	15
II. 2.	Limite infinie en un point, asymptote verticale	15
II. 3.	Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en 0	16
III.	Asymptotes obliques	16
IV.	Opérations sur les limites	17
IV. 1.	Somme de fonctions	17
IV. 2.	Produit par une constante	17
IV. 3.	Produit de fonctions	17
IV. 4.	Quotient de fonctions	18
IV. 5.	Exemple d'étude d'une forme indéterminée	18
3	Suites numériques	19
I.	Généralités	19
I. 1.	Définition	19
I. 2.	Comment générer une suite	19
II.	Sens de variation	21
II. 1.	Définition	21
II. 2.	Propriété	22
III.	Limites	22
III. 1.	Suites convergentes	22
III. 2.	Suites divergentes	23
III. 3.	Théorème des gendarmes	23
IV.	Suites arithmétiques	24

IV. 1.	Définition	24
IV. 2.	Expression de u_n en fonction de n	25
IV. 3.	Somme de termes consécutifs	25
V.	Suites géométriques	28
V. 1.	Définition	28
V. 2.	Expression de u_n en fonction de n	28
V. 3.	Somme de termes consécutifs	29
4	Dérivation des fonctions	31
I.	Généralités	31
I. 1.	Limite en 0	31
I. 2.	Nombre dérivé	31
I. 3.	Interprétation graphique	32
I. 4.	Approximation affine	32
II.	Calculs de dérivées	33
II. 1.	Fonction dérivée	33
II. 2.	Dérivées usuelles	33
II. 3.	Opérations sur les fonctions et dérivées	36
III.	Applications de la dérivation	38
III. 1.	Dérivée et variations	38
III. 2.	Extremum local	39
5	La fonction exponentielle	41
I.	Définition de la fonction exponentielle	41
I. 1.	Théorème et définition	41
I. 2.	Unicité	41
I. 3.	Propriétés de la fonction exponentielle	42
I. 4.	Le nombre e et la notation puissance	43
II.	Étude de la fonction exponentielle	43
II. 1.	Sens de variation	43
II. 2.	Tableau de variation	43
II. 3.	Représentation graphique	44
II. 4.	Résolution d'équations et d'inéquations	44
II. 5.	Limites en l'infini	45
III.	Applications	45
III. 1.	Fonctions composées du type e^u	45
III. 2.	Croissance comparée	46
6	Polynômes du second degré	49
I.	Généralités sur les polynômes	49
I. 1.	Définition	49
I. 2.	Propriétés (admisses)	49
I. 3.	Degré	49
I. 4.	Racines d'une fonction	50
II.	Polynômes du second degré	50
II. 1.	Forme canonique	50
II. 2.	Discriminant	51
II. 3.	Racines	51
II. 4.	Relation de Viète	52
II. 5.	Factorisation	52
II. 6.	Signe	53
II. 7.	Représentation graphique	54

7	Angles orientés	55
I.	Définitions	55
I. 1.	Cercle trigonométrique, mesures d'un arc	55
I. 2.	Mesures d'un angle orienté de vecteurs	55
II.	Propriétés	56
II. 1.	Angles et colinéarité	56
II. 2.	Relation de Chasles	56
8	Trigonométrie	59
I.	Lignes trigonométriques	59
I. 1.	Cosinus et Sinus	59
I. 2.	Angles associés	60
I. 3.	Valeurs particulières	60
I. 4.	Formules d'addition	60
I. 5.	Formules de duplication	61
II.	Résolution d'équations	62
III.	Repérage polaire	63
III. 1.	Coordonnées polaires d'un point	63
III. 2.	Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires	63
9	Produit scalaire	65
I.	Définition	65
II.	Autres expressions du produit scalaire	65
II. 1.	Cas des vecteurs colinéaires	65
II. 2.	Avec des projetés orthogonaux	66
II. 3.	Dans un repère	67
III.	Règles de calcul	68
IV.	Vecteurs orthogonaux	69
IV. 1.	Définition	69
IV. 2.	Propriété	69
10	Applications du produit scalaire	71
I.	Équations de droites	71
I. 1.	Définition	71
I. 2.	Propriétés	71
II.	Équations de cercles	72
II. 1.	Forme générale	72
II. 2.	Cercle de diamètre donné	72
III.	Longueurs et angles dans un triangle	73
III. 1.	Théorème de la médiane	73
III. 2.	Formules d'Al Kashi	75
III. 3.	Aire d'un triangle	75
III. 4.	Formule des sinus	76
11	Probabilités	77
I.	Introduction	77
I. 1.	Expérience aléatoire	77
I. 2.	Loi de probabilité	77
I. 3.	Modélisation - Loi des grands nombres	77
II.	Vocabulaire des événements	79
II. 1.	Définitions	79
II. 2.	Intersection - Réunion	79
II. 3.	événement contraire	80
III.	Calcul des probabilités	80
III. 1.	Probabilité d'un événement	80
III. 2.	Propriétés	80
III. 3.	Loi équirépartie	81

IV.	Paramètres d'une loi de probabilité	82
V.	Variables aléatoires	82
V. 1.	Définitions	82
V. 2.	Loi de probabilité d'une variable aléatoire	83
V. 3.	Paramètres d'une variable aléatoire	83
12	Statistiques	85
I.	Généralités	85
II.	Paramètres de position	86
II. 1.	Paramètres de position de tendance centrale	86
II. 2.	Paramètres de position non centrale	87
III.	Paramètres de dispersion	89
III. 1.	Étendue	89
III. 2.	Écart interquartile	89
III. 3.	Diagramme en boîte	89
III. 4.	Variance et écart-type	90
IV.	Influence d'une transformation affine	91
V.	Résumé d'une série statistique	92

1 Généralités sur les fonctions

I. Définition d'une fonction

Définition 1

Une fonction f est un objet mathématique qui est définie sur un ensemble de nombre de départ (appelé ensemble de définition) D_f à valeurs dans un ensemble de nombre d'arrivé F . Elle associe à chaque élément de E une valeur (appelé image) qui appartient à F . On note parfois la fonction f comme ceci :

$$f : E \longrightarrow F$$

$$x \mapsto f(x)$$

II. Opérations sur les fonctions

II. 1. Égalité de deux fonctions

Déf. 2

Soient u et v deux fonctions. On dit que u et v sont égales et on note $u = v$ si :

- u et v ont le même ensemble de définition D .
- Pour tout $x \in D$, $u(x) = v(x)$.

Exemple 1

Les fonctions u et v sont-elles égales ?

1. u et v sont définies par $u(x) = 3 - \frac{2}{x+1}$ et $v(x) = \frac{3x+1}{x+1}$
2. u et v sont définies par $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{x^2}{x}$

1. u et v ont le même ensemble de définition : $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$,

$$u(x) = 3 - \frac{2}{x+1} = \frac{3(x+1) - 2}{x+1} = \frac{3x+1}{x+1} = v(x)$$

donc $u = v$.

2. u est définie sur $\mathbb{R}$ et v est définie sur $\mathbb{R}^*$ donc $u \neq v$.

II. 2. Opérations sur les fonctions

Définition 3

Soient u et v deux fonctions définies sur D et λ un réel.

- On définit les fonctions $u + v$, uv , λu , $u + \lambda$ de la façon suivante :

$$\begin{aligned}(u + v)(x) &= u(x) + v(x) & (uv)(x) &= u(x) \times v(x) \\ (\lambda u)(x) &= \lambda \times u(x) & (u + \lambda)(x) &= u(x) + \lambda\end{aligned}$$

- Si, pour tout $x \in D$, $v(x) \neq 0$ alors on peut définir la fonction $\frac{u}{v}$ par :

$$\left(\frac{u}{v}\right)(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$$

Exemple 2

Soit u et v les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = x^2$ et $v(x) = x + 3$. Déterminer $u + v$, uv , $2u$, $u + 2$ et $\frac{u}{v}$.

- Pour tout réel x , $(u + v)(x) = x^2 + x + 3$; $(uv)(x) = x^2(x + 3) = x^3 + 3x^2$; $(2u)(x) = 2x^2$ et $(u + 2)(x) = x^2 + 2$
- Pour tout réel $x \neq -3$, $\left(\frac{u}{v}\right)(x) = \frac{x^2}{x + 3}$

II. 3. Composition de fonctions

Définition 4

Soit u une fonction définie sur D_u et v une fonction définie sur D_v et telle que pour tout $x \in D_v$, $v(x) \in D_u$.

Autrement dit on a :

$$\begin{array}{ll} v : D_v \longrightarrow F_v(\subset D_u) & u : D_u \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto v(x) & x \mapsto u(x) \end{array}$$

On appelle fonction composée de v par u la fonction notée $u \circ v$ et définie sur D_v par :

Pour tout $x \in D_v$, $u \circ v(x) = u(v(x))$

$$\begin{array}{ccccc} D_v & \longrightarrow & D_u & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \xrightarrow{v} & v(x) & \xrightarrow{u} & u(v(x)) \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & u \circ v & & \end{array}$$

Remarque. Il faut faire attention à l'ordre des fonctions. $u \circ v$ et $v \circ u$ sont en général des fonctions différentes. Il se peut qu'elles aient des ensembles de définition différents voire que l'une existe mais pas l'autre.

Exemple 3

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x} - 1$ et g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + 3$. Définir $g \circ f$ et $f \circ g$. Sont-elles égales ?

- $g \circ f$ est définie sur $[0; +\infty[$ par $g \circ f(x) = g(f(x)) = (\sqrt{x} - 1)^2 + 3 = x - 2\sqrt{x} + 4$
- $f \circ g$ est définie sur $\mathbb{R}$ par $f \circ g(x) = f(g(x)) = \sqrt{x^2 + 3} - 1$
- $g \circ f$ et $f \circ g$ ne sont pas égales car elles n'ont pas le même ensemble de définition. On peut aussi remarquer que $g \circ f(0) \neq f \circ g(0)$

III. Sens de variation

III. 1. Sens de variation de la fonction $u + \lambda$

Propriété 1

Soit u une fonction définie sur un intervalle I et λ un réel.
Si u est monotone sur I alors u et $u + \lambda$ ont même sens de variation sur I .

Démonstration

Cas où u est croissante
Soient a et b deux réels de I .

$$\begin{aligned} a \leq b &\implies u(a) \leq u(b) \text{ car } u \text{ est croissante sur } I. \\ &\iff u(a) + \lambda \leq u(b) + \lambda \end{aligned}$$

La fonction $u + \lambda$ est croissante sur I .

III. 2. Sens de variation de la fonction λu

Propriété 2

Soit u une fonction définie et monotone sur un intervalle I et λ un réel.

- Si $\lambda > 0$ alors les fonctions u et λu ont même sens de variation sur I .
- Si $\lambda < 0$ alors les fonctions u et λu ont des sens de variation contraires sur I .

Démonstration

Cas où u est croissante

Soient a et b deux réels de I . Si $a \leq b$ alors $u(a) \leq u(b)$ car u est croissante sur I .

- Si $\lambda > 0$ alors $\lambda u(a) \leq \lambda u(b)$ donc λu est croissante sur I .
- Si $\lambda < 0$ alors $\lambda u(a) \geq \lambda u(b)$ donc λu est décroissante sur I .

III. 3. Sens de variation de la fonction $u \circ v$

Propriété 3

Soit u une fonction définie et monotone sur un intervalle J . Soit v une fonction définie et monotone sur un intervalle I et telle que pour tout $x \in I$, $v(x) \in J$.

- Si u et v ont même sens de variation alors $u \circ v$ est croissante sur I .
- Si u et v ont des sens de variation contraires alors $u \circ v$ est décroissante sur I .

Démonstration

Cas où v est croissante sur I .

Soient a et b deux réels de I . Si $a \leq b$ alors $v(a) \in J$, $v(b) \in J$ et $v(a) \leq v(b)$ car v est croissante sur I .

- Si u est croissante sur J alors $u(v(a)) \leq u(v(b))$ donc $u \circ v(a) \leq u \circ v(b)$ donc $u \circ v$ est croissante sur I .
- Si u est décroissante sur J alors $u(v(a)) \geq u(v(b))$ donc $u \circ v(a) \geq u \circ v(b)$ donc $u \circ v$ est décroissante sur I .

Cas où v est décroissante sur I .

Soient a et b deux réels de I . Si $a \leq b$ alors $v(a) \in J$, $v(b) \in J$ et $v(a) \geq v(b)$ car v est décroissante sur I .

- Si u est croissante sur J alors $u(v(a)) \geq u(v(b))$ donc $u \circ v(a) \geq u \circ v(b)$ donc $u \circ v$ est décroissante sur I .
- Si u est décroissante sur J alors $u(v(a)) \leq u(v(b))$ donc $u \circ v(a) \leq u \circ v(b)$ donc $u \circ v$ est croissante sur I .

IV. Représentations graphiques

IV. 1. Définition d'une courbe

Définition 5

La courbe représentative de la fonction f , notée C_f , est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$, avec x qui prend (une par une) toutes les valeurs de l'ensemble D_f .

Autrement dit,

$$C_f = \{(x; f(x)) / x \in D_f\}$$

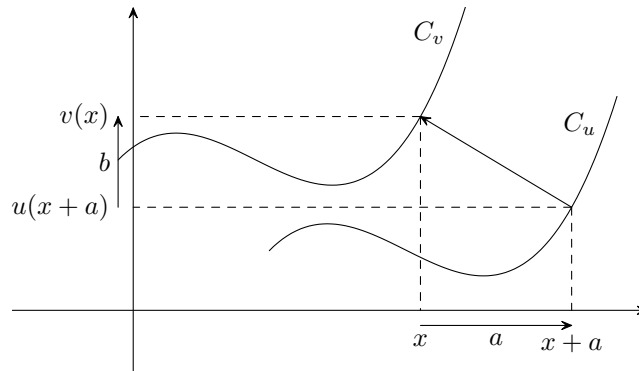
IV. 2. Représentation graphique d'une fonction $x \mapsto u(x+a) + b$

Propriété 4

Soit u une fonction et v la fonction définie par $v(x) = u(x+a) + b$.

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle $\mathcal{C}_u$ et $\mathcal{C}_v$ les courbes représentatives des fonctions u et v .

$\mathcal{C}_v$ est l'image de $\mathcal{C}_u$ par la translation de vecteur $-a\vec{i} + b\vec{j}$, autrement dit le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$.



Démonstration

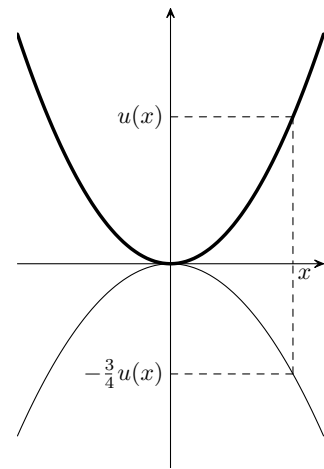
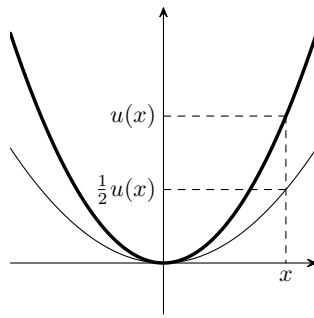
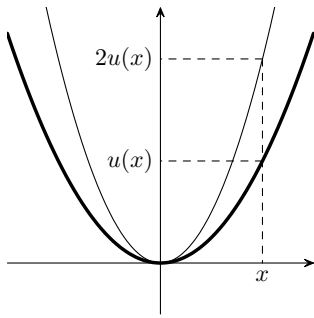
Soient $M(x; y)$ et $M'(x-a; y+b)$.

$$M' \in \mathcal{C}_v \Leftrightarrow y+b = v(x-a) \Leftrightarrow y+b = u(x-a+a) + b \Leftrightarrow y = u(x) \Leftrightarrow M \in \mathcal{C}_u$$

IV. 3. Représentation graphique d'une fonction λu

Propriété 5

Soit u une fonction et v la fonction λu . Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle $\mathcal{C}_u$ et $\mathcal{C}_v$ les courbes représentatives des fonctions u et v . Si M est le point de $\mathcal{C}_u$ d'abscisse x alors on obtient le point d'abscisse x de $\mathcal{C}_v$ en multipliant l'ordonnée de M par λ .



I. Limites d'une fonction en l'infini

I. 1. Limite réelle en l'infini, asymptote horizontale

Propriété 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A ; +\infty[$. On dit que f tend vers ℓ lorsque x tend vers $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient aussi toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $[1 ; +\infty[$ par $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$.
Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

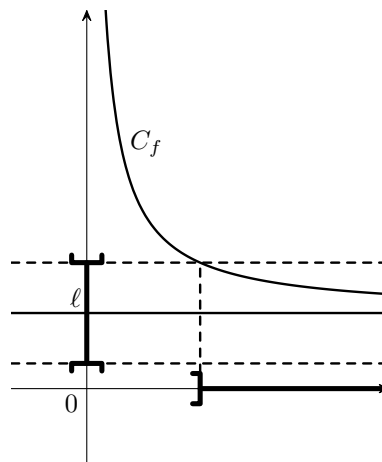
Soit $a \in \mathbb{R}$.

$$f(x) \in]1 - a ; 1 + a[\Leftrightarrow 1 - a < 1 + \frac{1}{x} < 1 + a$$

$$\Leftrightarrow -a < \frac{1}{x} < a$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{1}{a} \quad \text{car } x \text{ est positif.}$$

Ainsi pour $x > \frac{1}{a}$, $f(x) \in]1 - a ; 1 + a[$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.



Propriété 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A ; +\infty[$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$, on dit que la droite d'équation $y = \ell$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

I. 2. Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en l'infini

Propriété 3

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0.$$

I. 3. Limite infinie en l'infini

Propriété 4

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$. On dit que f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]M; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \dots$

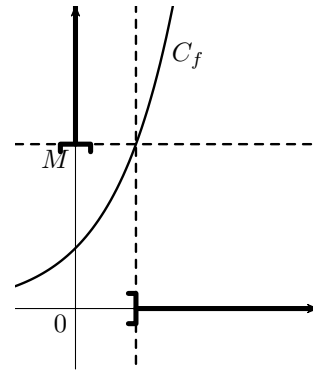
Exemple 2

Soit f la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par $f(x) = x^2 + 3$.
Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) > M &\Leftrightarrow x^2 + 3 > M \Leftrightarrow x^2 > M - 3 \\ &\Leftrightarrow x > \sqrt{M - 3} \quad \text{pour } M > 3. \end{aligned}$$

Ainsi pour $x > \sqrt{M - 3}$, $f(x) > M$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.



I. 4. Limites usuelles du type x^α en l'infini

Propriété 5

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

II. Limite d'une fonction en un point

II. 1. Limite réelle en un point

Propriété 6

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f tend vers L lorsque x tend vers a si tout intervalle ouvert contenant L contient aussi toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Remarque. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow h} 0f(a+h) = L$

Exemple 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x} = 2.$$

II. 2. Limite infinie en un point, asymptote verticale

Propriété 7

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers a si tout intervalle de la forme $]M; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .
On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

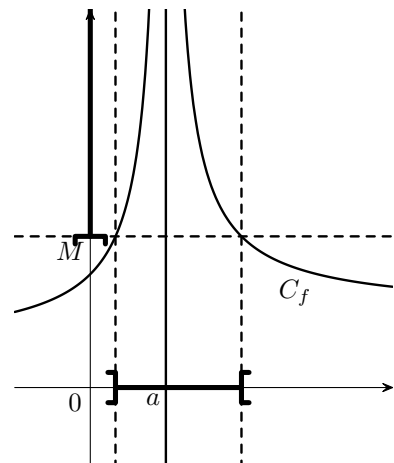
Exemple 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(x) > M &\Leftrightarrow \frac{1}{x^2} > M \Leftrightarrow x^2 < \frac{1}{M} \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt{M}} < x < \frac{1}{\sqrt{M}} \end{aligned}$$

Ainsi pour $-\frac{1}{\sqrt{M}} < x < \frac{1}{\sqrt{M}}$, $f(x) > M$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.



Propriété 8

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, on dit que la droite d'équation $x = a$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

II. 3. Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en 0**Propriété 9**

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty;$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

III. Asymptotes obliques**Propriété 10**

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Soient a et b deux réels avec $a \neq 0$.

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ (resp. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$), on dit que la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$ (resp. en $-\infty$).

Interprétation graphique :

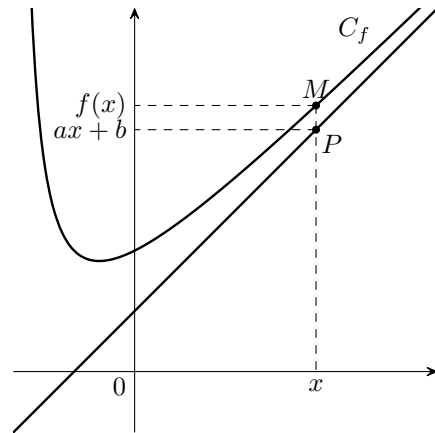
Le point M a pour coordonnées $(x; f(x))$ et le point N a pour coordonnées $(x; ax + b)$.

La distance MN est donc égale à

$$|f(x) - (ax + b)|$$

Ainsi, si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ alors la longueur MN tend vers 0.

La courbe « se rapproche » de la droite et tend à « suivre la direction » de la droite.

**Exemple 5**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{x^2}$ et soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative. Soit d la droite d'équation $y = 2x - 1$.

Démontrer que d est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

Pour tout $x \neq 0$, $f(x) - (2x - 1) = \frac{1}{x^2}$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$.

Ainsi, d est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

IV. Opérations sur les limites

Dans les tableaux suivants, a désigne un nombre réel, $+\infty$ ou $-\infty$.

IV. 1. Somme de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) =$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	???	$-\infty$

Remarque. ??? signifie que l'on ne peut pas conclure. Cela ne signifie pas que la limite n'existe pas mais simplement qu'on ne peut pas la trouver directement. On parle de « forme indéterminée ».

Exemple 6

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \frac{1}{x}$.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \frac{1}{x} = +\infty$$

IV. 2. Produit par une constante

k désigne un nombre réel différent de 0.

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
et			$k > 0$	$k < 0$	$k > 0$	$k < 0$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} kf(x) =$	$k\ell$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

IV. 3. Produit de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	$\ell \neq 0$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \times g(x) =$	$\ell \times \ell'$	$\pm\infty$	???	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

Remarque. $\pm\infty$ signifie $+\infty$ ou $-\infty$. Dans le cas de la troisième ligne, c'est la règle des signes d'un produit qui permet de conclure.

Exemple 7

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) (x^2 + 2)$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 = +\infty \end{array} \right. \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) (x^2 + 2) = -\infty$$

IV. 4. Quotient de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	ℓ	$\ell \neq 0$	0	$\pm\infty$	$\pm\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	0	0	ℓ'	$\pm\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} =$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$	???	$\pm\infty$	???

Exemple 8

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x + 2}{(x - 1)^2}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1} -3x + 2 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)^2 = 0^+ \end{array} \right. \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x + 2}{(x - 1)^2} = -\infty$$

IV. 5. Exemple d'étude d'une forme indéterminée

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 5$.

étudier les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x + 5 = +\infty \end{array} \right. \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2} = 0 \end{array} \right. \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} = 1$$

De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3 Suites numériques

I. Généralités

I. 1. Définition

Définition 1

Une suite est une fonction définie sur $\mathbb{N}$. Une suite numérique est une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$. L'image de n par une suite u se note u_n et est appelé terme de rang n de la suite. Une suite u est aussi notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Autrement dit,

$$\begin{array}{lcl} u & : & \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n & \mapsto & u_n \end{array}$$

Remarque. On peut aussi définir une suite à partir d'un certain rang.

Exemple 1

1. u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{1}{n+2}$. $u_0 = \frac{1}{2}, u_1 = \frac{1}{3}, u_2 = \frac{1}{4}, \dots$
2. v définie pour tout $n \geq 3$ par $v_n = \frac{1}{n-2}$ $v_3 = 1, v_4 = \frac{1}{2}, v_5 = \frac{1}{3}, \dots$

I. 2. Comment générer une suite

Selon le contexte les termes d'une suite peuvent être définis de différentes façons.

Explicitement en fonction du rang

- Toute fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ (ou sur un intervalle de la forme $[a ; +\infty[$) permet de définir une suite.

Exemple 2

Calculer les premiers termes de la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 5n - 1$.

- $u_0 = 2 \times 0^2 - 5 \times 0 - 1 = -1$; $u_1 = 2 \times 1^2 - 5 \times 1 - 1 = -4$;
- $u_2 = 2 \times 2^2 - 5 \times 2 - 1 = -3$; $u_3 = 2 \times 3^2 - 5 \times 3 - 1 = 2$;
- $u_4 = 2 \times 4^2 - 5 \times 4 - 1 = 11$

Remarque. Les propriétés des nombres entiers permettent aussi de définir explicitement des suites qui ne peuvent pas être obtenues simplement par une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

Exemple 3

Calculer les premiers termes des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ où $u_n = (-1)^n$ et v_n est le nombre de diviseurs de n .

- $u_0 = 1; u_1 = -1; u_2 = 1; u_3 = -1; \dots$
- $v_1 = 1; v_2 = 2; v_3 = 2; v_4 = 3; v_5 = 2; v_6 = 4 \dots$

Par récurrence

Une suite peut aussi être définie par son premier terme (ou ses premiers termes) et par une relation permettant de calculer chaque terme en fonction du précédent (ou des précédents).

Exemple 4

Calculer les premiers termes des suites ci-dessous définies sur $\mathbb{N}$.

u est définie par $\begin{cases} u_0 = -6 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n - 1 \end{cases}$ pour tout $n \geq 0$

- $u_1 = -\frac{1}{2}u_0 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-6) - 1 = 2; u_2 = -\frac{1}{2}u_1 - 1 = -\frac{1}{2} \times 2 - 1 = -2$
- $u_3 = -\frac{1}{2}u_2 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-2) - 1 = 0; u_4 = -\frac{1}{2}u_3 - 1 = -\frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$

v est définie par $\begin{cases} v_0 = 1; v_1 = 1 \\ v_{n+2} = v_{n+1} + v_n \end{cases}$ pour tout $n \geq 0$

- $v_2 = v_1 + v_0 = 1 + 1 = 2; v_3 = v_2 + v_1 = 2 + 1 = 3;$
- $v_4 = v_3 + v_2 = 3 + 2 = 5; v_5 = v_4 + v_3 = 5 + 3 = 8;$
- $v_6 = v_5 + v_4 = 8 + 5 = 13$

w est définie par $w_0 = 3$ et $\begin{cases} w_{n+1} = \frac{w_n}{2} & \text{si } w_n \text{ est pair} \\ w_{n+1} = 3w_n + 1 & \text{si } w_n \text{ est impair} \end{cases}$

- $w_1 = 3 \times w_0 + 1 = 3 \times 3 + 1 = 10; w_2 = \frac{w_1}{2} = \frac{10}{2} = 5;$
- $w_3 = 3 \times w_2 + 1 = 3 \times 5 + 1 = 16; w_4 = \frac{w_3}{2} = \frac{16}{2} = 8;$
- $w_5 = \frac{w_4}{2} = \frac{8}{2} = 4; w_6 = \frac{w_5}{2} = \frac{4}{2} = 2$

II. Sens de variation

II. 1. Définition

Une suite étant une fonction, les définitions restent les mêmes :

Cependant, les propriétés des nombres entiers permettent d'établir les résultats suivants :

Propriété 1

u est croissante si et seulement si pour tout entier n , $u_n \leq u_{n+1}$
 u est décroissante si et seulement si pour tout entier n , $u_n \geq u_{n+1}$

Remarque.

- Ne pas mélanger u_{n+1} et $u_n + 1$
- Dans la pratique, pour déterminer le sens de variation d'une suite, on s'intéresse au signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.
- Dans le cas où tous les termes de la suite sont strictement positifs, on peut aussi comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Exemple 5

Déterminer le sens de variation des suites suivantes : u est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n + (-1)^n$. Étudions la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + (-1)^{n+1} - 3n - (-1)^n = 3 - 2 \times (-1)^n > 0$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante.

Exemple 6

v est définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = -v_n^2 + v_n \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Étudions la différence $v_{n+1} - v_n$: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = -v_n^2 + v_n - v_n = -v_n^2 < 0$ La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante.

Exemple 7

w est définie sur $\mathbb{N}^*$ par $w_n = \frac{2^n}{n}$.

Les termes de la suite sont strictement positifs, on étudie donc le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{2^{n+1}}{n+1}}{\frac{2^n}{n}} = \frac{2^{n+1}}{2^n} \times \frac{n}{n+1} = \frac{2n}{n+1}$ Pour tout $n \geq 1$, $2n \geq n+1$ donc $\frac{w_{n+1}}{w_n} \geq 1$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc décroissante.

II. 2. Propriété

Propriété 2

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ et u la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$.

- Si f est croissante sur $\mathbb{R}_+$ alors u est croissante.
- Si f est décroissante sur $\mathbb{R}_+$ alors u est décroissante.

III. Limites

III. 1. Suites convergentes

Déf. 2

Une suite u converge vers un réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient aussi tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit alors que u est convergente et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$

On peut formuler la définition comme suit :

- u converge vers ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite sauf un nombre fini.
- u converge vers ℓ si pour tout intervalle ouvert I contenant ℓ , il existe un entier n_0 tel que $n \geq n_0 \implies u_n \in I$.

Propriété 3

Si une suite converge alors sa limite est unique.

Démonstration

Soit u une suite convergente. Supposons qu'elle admette deux limites distinctes ℓ et ℓ' avec $\ell < \ell'$ sans perdre de généralité.

Soit d un réel positif inférieur à $\frac{\ell' - \ell}{2}$.

On pose $I =]\ell - d ; \ell + d[$ et $I' =]\ell' - d ; \ell' + d[$.

On a $d < \frac{\ell' - \ell}{2}$ donc $2d < \ell' - \ell$ soit $d + d < \ell' - \ell$.

On en déduit que $\ell + d < \ell' - d$.

Ainsi, I et I' sont deux intervalles disjoints et ils contiennent respectivement ℓ et ℓ' .

Si u converge vers ℓ , l'intervalle I contient tous les termes de la suite à partir d'un rang n_0 .

Si u converge vers ℓ' , l'intervalle I' contient tous les termes de la suite à partir d'un rang n_1 .

Ainsi pour tout n supérieur à n_0 et n_1 , u_n doit appartenir à la fois à I et I' ce qui est impossible car ces intervalles sont disjoints.

u ne peut pas admettre deux limites distinctes. La limite d'une suite est unique.

III. 2. Suites divergentes

Une suite divergente est une suite qui n'est pas convergente.

Suites de limite infinie

Déf. 3

Une suite u a pour limite $+\infty$ si tout intervalle ouvert de la forme $]A ; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit alors que u diverge vers $+\infty$ et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

On définit de la même façon une suite qui diverge vers $-\infty$

Suites qui n'ont pas de limite

Une suite n'est pas nécessairement convergente ou divergente vers l'infini. Il existe des suites qui n'ont pas de limite. Elles sont aussi appelées suites divergentes.

Exemple 8

u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$.

v définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = n \sin(n)$.

III. 3. Théorème des gendarmes

Propriété 4

On considère trois suites u , v et w et un réel ℓ .

Si $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell \\ u_n \leq v_n \leq w_n \text{ à partir d'un certain rang} \end{cases}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Démonstration

Soit I un intervalle ouvert contenant ℓ .

u converge vers ℓ donc I contient tous ses termes à partir d'un certain rang n_0 .

w converge vers ℓ donc I contient tous ses termes à partir d'un certain rang n_1 .

À partir d'un certain rang n_2 , $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Ainsi, pour tout n supérieur à la fois à n_0 , n_1 et n_2 , tous les termes de v appartiennent à I .

Conclusion : v converge vers ℓ .

Exemple 9

Déterminer la limite de la suite u définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ $-1 \leq (-1)^n \leq 1$

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

$$2 - \frac{1}{n} \leq 2 + \frac{(-1)^n}{n} \leq 2 + \frac{1}{n}$$

$$2 - \frac{1}{n} \leq u_n \leq 2 + \frac{1}{n}$$

$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 - \frac{1}{n} = 2 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{n} = 2 \end{array} \right\}$ donc, d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$

IV. Suites arithmétiques

IV. 1. Définition

Déf. 4

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et r un réel.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison r si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Exemple 10

La suite des nombres impairs est une suite arithmétique de raison 2.

Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 4$ et $v_n = n^2 + 2$ sont-elles arithmétiques ?

- Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 4 - (3n - 4) = 3n + 3 - 4 - 3n + 4 = 3$.

La suite u est donc arithmétique de raison 3.

- $v_0 = 2$, $v_1 = 3$, $v_2 = 6$ ainsi $v_1 = v_0 + 1$ et $v_2 = v_1 + 3$

La suite v n'est donc pas arithmétique.

Propriété 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Si $r > 0$ alors u est strictement croissante.

Si $r = 0$ alors u est constante.

Si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

Démonstration

Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = r$ donc si $r > 0$ alors u est strictement croissante, si $r = 0$ alors u est constante et si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

IV. 2. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 6

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + nr$$

Démonstration

On suppose $n > p$. On a : $u_n - u_{n-1} = r$; $u_{n-1} - u_{n-2} = r$; $\dots$ $u_{p+2} - u_{p+1} = r$; $u_{p+1} - u_p = r$
En additionnant toutes ces égalités, on obtient :

$$u_n - u_p = (n - p)r$$

soit

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

IV. 3. Somme de termes consécutifs

Propriété 7

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

Remarque. On a aussi $u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$

Démonstration

Posons $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

On a ainsi $2S = (u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + (u_2 + u_{n-2}) + \dots + (u_{n-1} + u_1) + (u_n + u_0)$

Or, pour tout $k \leq n$, $u_k + u_{n-k} = u_0 + kr + u_0 + (n - k)r = u_0 + u_0 + nr = u_0 + u_n$.

On a donc : $2S = (n + 1) \times (u_0 + u_n)$

Donc $S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$

Exemple 11

Déterminer la somme des n premiers entiers naturels.

La suite des entiers naturels est la suite arithmétique $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de raison 1 telle que $g_1 = 1$

$$g_1 + g_2 \cdots + g_{n-1} + g_n = n \times \frac{g_1 + g_n}{2} = n \times \frac{g_1 + g_1 + (n-1)r}{2} = n \times \frac{1 + (1 + (n-1))}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Déterminer la somme des n premiers nombres pairs.

La suite des nombres pairs est la suite arithmétique $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de raison 2 telle que $p_0 = 0$

$$p_0 + p_1 \cdots + p_{n-1} + p_n = n \times \frac{p_1 + p_n}{2} = n \times \frac{p_1 + p_1 + (n+1)r}{2} = n \times \frac{0 + 0 + (n+1)2}{2} = n(n+1)$$

Déterminer la somme des n premiers nombres impairs.

La suite des nombres impairs est la suite arithmétique $(i_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de raison 2 telle que $i_1 = 1$

$$i_1 + i_2 \cdots + i_{n-1} + i_n = n \times \frac{i_1 + i_n}{2} = n \times \frac{i_1 + i_1 + (n-1)r}{2} = n \times \frac{1 + 1 + (n-1)2}{2} = n^2$$

Application

Pour finir cette exemple, voici une application de ces résultats, avec deux formules élégantes.

Soit $n \in \mathbb{N}$ pair n est égal à $p_{\frac{n}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier pair par définition de p .

Par suite il vient que $n - 1$ est un entier impair, il est égal à $i_{\frac{n}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier impair par définition de i .

Ainsi on a les équations suivantes :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n \\ \iff i_1 + p_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n}{2}} + p_{\frac{n}{2}} \end{aligned}$$

quitte à réarranger les termes de la somme on a :

$$\begin{aligned} \iff (p_1 + p_2 + \cdots + p_{\frac{n}{2}}) + (i_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n}{2}}) \\ \iff \left(\frac{n}{2}\left(\frac{n}{2} + 1\right)\right) + \left(\left(\frac{n}{2}\right)^2\right) \end{aligned}$$

d'autre part :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

d'où

$$\frac{n(n + 1)}{2} = \frac{n}{2}\left(\frac{n}{2} + 1\right) + \left(\frac{n}{2}\right)^2$$

Cette formule nous dit simplement que la somme des entiers naturel $1 + 2 + 3 + \cdots + n$ est égale à la somme de tous les entiers pairs et de tous les entiers impairs contenu dans $\{1; 2; 3; \dots; n\}$.

Avec nos suites on peut dire que

$$g_{2n} = p_n + i_n$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ impair Si n est impair, il est égal à $i_{\frac{n+1}{2}}$, donc le $\frac{n+1}{2}$ entier impair par définition de i .

Par suite il vient que $n - 1$ est un entier pair, il est égal à $p_{\frac{n-1}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier pair par définition de i .

Ainsi on a les équations suivantes :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n \\ \iff i_1 + p_1 + i_2 + \cdots + p_{\frac{n-1}{2}} + i_{\frac{n+1}{2}} \end{aligned}$$

quitte à réarranger les termes de la somme on a :

$$\begin{aligned} \iff (p_1 + p_2 + \cdots + p_{\frac{n-1}{2}}) + (i_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n+1}{2}}) \\ \iff \left(\frac{n-1}{2}\left(\frac{n-1}{2} + 1\right)\right) + \left(\left(\frac{n+1}{2}\right)^2\right) \end{aligned}$$

d'où

$$\frac{n(n + 1)}{2} = \frac{n-1}{2}\left(\frac{n-1}{2} + 1\right) + \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$$

Avec nos suites on peut dire que

$$g_{2n+1} = p_n + i_{n+1}$$

V. Suites géométriques

V. 1. Définition

Déf. 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et q un réel.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison q si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Remarque : Si $q \neq 0$ et $u_0 \neq 0$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$.

Exemple 12

La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2.

Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = -4 \times 3^n$ et $v_n = n^2 + 1$ sont-elles géométriques?

Pour tout n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-4 \times 3^{n+1}}{-4 \times 3^n} = 3$.

La suite u est donc géométrique de raison 3.

$v_0 = 1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 5$ ainsi $v_1 = 2 \times v_0$ et $v_2 = 2,5 \times v_1$

La suite v n'est donc pas géométrique.

V. 2. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 8

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Démonstration

On suppose $n > p$. On a :

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = q; \quad \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} = q; \quad \dots \quad \frac{u_{p+2}}{u_{p+1}} = q; \quad \frac{u_{p+1}}{u_p} = q$$

En multipliant toutes ces égalités, on obtient :

$$\frac{u_n}{u_p} = q^{n-p} \text{ soit } u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Propriété 9

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 0$.
 Si $q > 1$ alors $\begin{cases} \text{si } u_0 > 0, u \text{ est strictement croissante.} \\ \text{si } u_0 < 0, u \text{ est strictement décroissante.} \end{cases}$
 Si $q = 1$ alors u est constante.
 Si $0 < q < 1$ alors $\begin{cases} \text{si } u_0 > 0, u \text{ est strictement décroissante.} \\ \text{si } u_0 < 0, u \text{ est strictement croissante.} \end{cases}$
 Si $q < 0$ alors u n'est pas monotone.

Démonstration

Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = u_0 \times q^{n+1} - u_0 \times q^n = u_0 \times q^n(q - 1)$
 Le signe de $u_{n+1} - u_n$ s'obtient donc en fonction du signe de u_0 , du signe de q^n et du signe de $q - 1$.

V. 3. Somme de termes consécutifs**Propriété 10**

Soit q un réel différent de 1.
 Pour tout entier naturel n :

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 1$.
 Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration

Posons $S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n$. On a alors $qS = q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n + q^{n+1}$
 Ainsi, $S - qS = 1 - q^{n+1}$
 D'où : $S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Exemple 13

Déterminer la somme des n premières puissances de 2 ($1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}$).
 La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de raison 2 et telle que $u_0 = 1$
 Ainsi, $u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} = 1 \times \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2^n - 1$

4 Dérivation des fonctions

I. Généralités

I. 1. Limite en 0

Déf. 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant 0 et $L \in \mathbb{R}$.

On dit que $f(x)$ tend vers L quand x tend vers 0 si on peut rendre $f(x)$ aussi proche de L que l'on veut pour x suffisamment proche de zéro. On note : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$

Exemple 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} + x - 2 = -2...$$

Déterminer la limite en 0 de $\frac{x^2 - 2x}{3x}$.

Pour tout $x \neq 0$, $\frac{x^2 - 2x}{3x} = \frac{x - 2}{3}$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{3x} = -\frac{2}{3}$.

I. 2. Nombre dérivé

Définition 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$.

On appelle taux de variation de f entre a et h le réel $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

On dit que f est dérivable en a si, lorsque h tend vers 0, le taux de variation de f entre a et h tend vers un réel L autrement dit si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L$.

Ce réel L est appelé nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$.

Exemple 2

Démontrer que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

Démontrer que la fonction $g : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0.

Pour tout $h \neq 0$, $\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$

Ainsi $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 4$.

f est donc dérivable en 2 et $f'(2) = 4$.

Pour tout $h \neq 0$, $\frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$.

Or, $\frac{1}{\sqrt{h}}$ n'a pas de limite finie lorsque h tend vers 0 donc g n'est pas dérivable en 0.

I. 3. Interprétation graphique

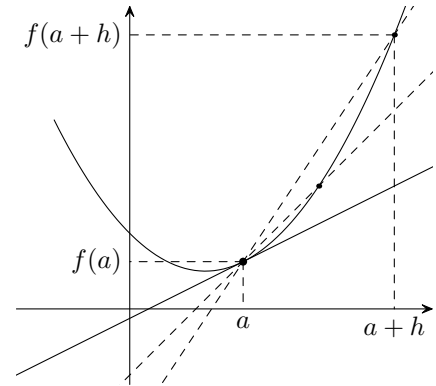
Propriété 1

Soit f une fonction définie sur I et C_f sa représentation graphique dans un repère. Soit $a \in I$.
Si f est dérivable en a alors $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point $A(a; f(a))$.
L'équation de cette tangente est alors : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Illustration : soit $A(a; f(a)) \in C_f$.

Soit $h \neq 0$ et $M(a + h; f(a + h)) \in C_f$.

Le quotient $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ représente le coefficient directeur de la droite (AM) . Lorsque h tend vers 0, M se rapproche de A et la droite (AM) tend à se confondre avec la tangente à C_f en A .



Démonstration

Soit T la tangente à la courbe au point A . Son coefficient directeur est $f'(a)$ donc l'équation réduite de T est de la forme $y = f'(a)x + b$.

$A \in T$ donc $f(a) = f'(a)a + b$ donc $b = f(a) - af'(a)$.

L'équation de T est donc $y = f'(a)x + f(a) - af'(a)$ soit $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

I. 4. Approximation affine

Propriété 2

Soit f une fonction définie sur I et dérivable en $a \in I$.

- Il existe une fonction φ telle que pour tout réel h avec $a + h \in I$:

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varphi(h) \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$$

- La fonction $h \mapsto f(a) + hf'(a)$ est une approximation affine de f pour h proche de 0.

Démonstration

Pour $h \neq 0$, on pose $\varphi(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h} - f'(a)$.

f est dérivable en a donc lorsque h tend vers 0, $\varphi(h)$ tend vers $f'(a) - f'(a) = 0$.

De plus, $h\varphi(h) = f(a + h) - f(a) - hf'(a)$ soit $f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varphi(h)$

II. Calculs de dérivées

II. 1. Fonction dérivée

Définition 3

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- Si, pour tout x de I , f est dérivable en x , on dit que f est dérivable sur I .
- La fonction définie sur I par $x \mapsto f'(x)$ est appelée fonction dérivée de f . Cette fonction est notée f' .

II. 2. Dérivées usuelles

Fonctions constantes

Propriété 3

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = k$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 0$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0$$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = 0$.

Fonctions affines

Propriété 4

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = mx + p$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = m$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{m(a+h) + p - ma - p}{h} = \frac{mh}{h} = m$$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = m$

Fonction carré

Propriété 5

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 2x$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$$

De plus, $2a + h$ tend vers $2a$ lorsque h tend vers 0. f est donc dérivable en a et $f'(a) = 2a$.

Fonctions puissances**Propriété 6**

Soit n un entier tel que $n \geq 1$.

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^n$

alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = nx^{n-1}$.

Démonstration

On rappelle que $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} h^k$, avec $C_n^k \in \mathbb{N}$ le nombre de combinaison de k parmi n où $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$.

Par suite, soit f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^n$, on a alors

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h} = \frac{x^n + nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h}$$

En développant les deux premiers termes de la somme on obtient alors

$$\frac{x^n + nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h} = \frac{nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k}{h}$$

puis en divisant chaque terme par h l'on a :

$$nx^{n-1} + \frac{\sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k}{h} = nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1}$$

Or ici $k \geq 2$ donc $k-1 \geq 1$ ainsi le facteur h apparaît au moins une fois dans chacun des termes. Ainsi pour tout $k \geq 2$, $\lim_{h \rightarrow 0} C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = 0$ et donc en sommant pour k allant de 2 à n on obtient

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = 0$$

Il s'ensuit que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = nx^{n-1}$$

Fonction inverse

Propriété 7

Si f est la fonction définie sur $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{x}$
 alors f est dérivable sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x \neq 0$: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

Démonstration

Pour tout réel $a \neq 0$ et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{a - (a+h)}{ha(a+h)} = \frac{-1}{a(a+h)}$$

Or $\frac{-1}{a(a+h)}$ tend vers $-\frac{1}{a^2}$ lorsque h tend vers 0.

f est donc dérivable en a et $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$

Fonction racine carrée

Propriété 8

Si f est la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x}$
 alors f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et pour tout réel $x > 0$: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Démonstration

Pour tout réel $a > 0$ et $h \neq 0$ tel que $a+h > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} \\ &= \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{a+h-a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}} \end{aligned}$$

Or, lorsque h tend vers 0, $\frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}$ tend vers $\frac{1}{2\sqrt{a}}$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

On remarque que la racine carrée n'est pas dérivable en 0 puisque la limite à droite de $\frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h}$ n'est pas une limite finie.

Fonctions trigonométriques

Propriété 9

Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x :

$$\sin'(x) = \cos(x) \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin(x)$$

Résultat admis.

II. 3. Opérations sur les fonctions et dérivées

u et v désignent deux fonctions dérivables sur un intervalle I et λ un réel.

Propriété 10

La fonction $u + v$ est dérivable sur I et $(u + v)' = u' + v'$.

La fonction λu est dérivable sur I et $(\lambda u)' = \lambda u'$.

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\begin{aligned} \frac{(u+v)(a+h) - (u+v)(a)}{h} &= \frac{u(a+h) + v(a+h) - u(a) - v(a)}{h} \\ &= \frac{u(a+h) - u(a)}{h} + \frac{v(a+h) - v(a)}{h} \end{aligned}$$

dont la limite est $u'(a) + v'(a)$ lorsque h tend vers 0.

$$\frac{(\lambda u)(a+h) - (\lambda u)(a)}{h} = \frac{\lambda u(a+h) - \lambda u(a)}{h} = \lambda \frac{u(a+h) - u(a)}{h}$$

dont la limite est $\lambda u'(a)$ lorsque h tend vers 0.

Exemple 3

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{3x} - 5\sqrt{x} + 2$

f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ car elle est la somme de fonctions dérivables sur $]0 ; +\infty[$

et, pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, $f'(x) = 3 \times 2x + \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 5 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ainsi :

$$f'(x) = 6x - \frac{1}{3x^2} - \frac{5}{2\sqrt{x}}$$

Propriété 11

La fonction uv est dérivable sur I et $(uv)' = u'v + uv'$.

La fonction u^2 est dérivable sur I et $(u^2)' = 2uu'$.

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\begin{aligned} \frac{(uv)(a+h) - (uv)(a)}{h} &= \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a+h) + u(a)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} \\ &= \underbrace{\frac{u(a+h) - u(a)}{h}}_{\text{tend vers } u'(a)} \times v(a+h) + \underbrace{\frac{v(a+h) - v(a)}{h}}_{\text{tend vers } v'(a)} \times u(a) \end{aligned}$$

dont la limite est $u'(a)v(a) + v'(a)u(a)$ lorsque h tend vers 0.

Ainsi uv est dérivable et $(uv)' = u'v + uv'$.

Exemple 4

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 + 1)(x^5 + 2)$

$f(x) = u(x)v(x)$ avec $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x^5 + 2$.

f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = 2x(x^5 + 2) + 5x^4(x^2 + 1)$$

Propriété 12

Si v ne s'annule pas sur I

La fonction $\frac{1}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

La fonction $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\frac{\frac{1}{v(a+h)} - \frac{1}{v(a)}}{h} = \frac{v(a) - v(a+h)}{hv(a+h)v(a)} = -\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \times \frac{1}{v(a)v(a+h)}$$

dont la limite est $-v'(a) \times \frac{1}{(v(a))^2}$ lorsque h tend vers 0.

Ainsi $\frac{1}{v}$ est dérivable et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

De plus

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \left(u \times \frac{1}{v}\right)' = u' \times \frac{1}{v} + u \times \left(-\frac{v'}{v^2}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Exemple 5

Déterminer la dérivée de la fonction f définie sur $]2 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3}{2x-4}$ et de la fonction g définie

sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{3x+5}{2x^2+1}$

Pour tout $x \in]2 ; +\infty[$, $f(x) = \lambda \times \frac{1}{u(x)}$ avec $\lambda = 3$ et $u(x) = 2x - 4$.

f est donc dérivable sur $]2; +\infty[$ et $f(x) = 3 \times \left(-\frac{2}{(2x-4)^2}\right) = \frac{-6}{(2x-4)^2}$.

Pour tout réel x , $g(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x) = 3x + 5$ et $v(x) = 2x^2 + 1$.

g est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g(x) = \frac{3(2x^2 + 1) - 4x(3x + 5)}{(2x^2 + 1)^2} = \frac{-6x^2 - 20x + 3}{(2x^2 + 1)^2}$$

Propriété 13

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J et u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I telle que, pour tout x de I , $u(x) \in J$.

La fonction $f \circ u$ est dérivable et, pour tout réel x de I :

$$(f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$$

Exemple 6

Calculer la dérivée de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.

Pour tout réel x , $g(x) = f \circ u(x)$ avec $u(x) = 2x + \frac{\pi}{3}$ et $f(x) = \cos(x)$.

g est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = -2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

III. Applications de la dérivation

III. 1. Dérivée et variations

Propriété 14

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- f est croissante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$.
- f est constante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) = 0$.
- f est décroissante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \leq 0$.

Propriété admise.

Remarque. on utilise souvent les résultats suivants.

- Si, pour tout x de I , $f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur I .
- Si, pour tout x de I , $f'(x) < 0$ alors f est strictement décroissante sur I .

Exemple 7

Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$.

La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

III. 2. Extremum local

Propriété 15

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

On dit que $f(x_0)$ est un maximum local (respectivement minimum local) de f si l'on peut trouver un intervalle ouvert J inclus dans I et contenant x_0 tel que pour tout $x \in J$, $f(x) \leq f(x_0)$ (respectivement $f(x) \geq f(x_0)$).

Exemple 8

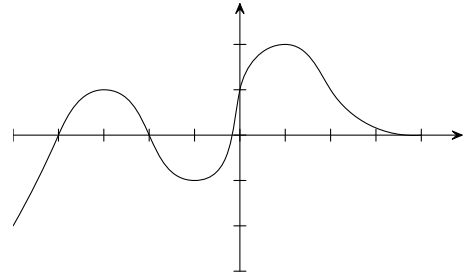
Une fonction est représentée ci-contre.

Son minimum est -2

Son maximum est 2 .

-1 et -2 sont des minimums locaux

1 et 2 sont des maximums locaux.

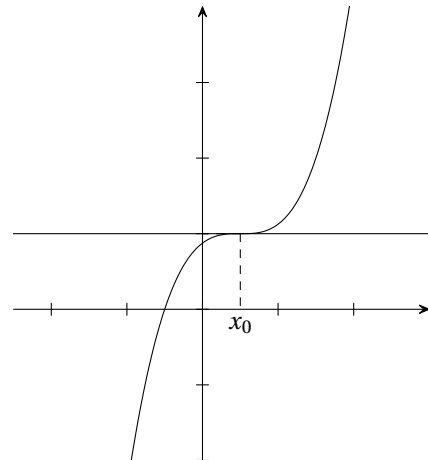


Propriété 16

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

Si $f(x_0)$ est un extremum local de f alors $f'(x_0) = 0$.

Remarque. La réciproque de cette propriété est fausse, voir le contre-exemple sur la figure ci contre.



Propriété 17

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

Si f' s'annule en changeant de signe en x_0 alors $f(x_0)$ est un extremum local de f .

5 La fonction exponentielle

On cherche les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que $\begin{cases} f(0) = 1 \\ f' = f \end{cases}$

I. Définition de la fonction exponentielle

I. 1. Théorème et définition

Théorème 1

Il *existe* (admis) une *unique* fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et $f' = f$. Cette fonction est appelée exponentielle et notée $\exp$.

I. 2. Unicité

Pour démontrer l'unicité d'une telle fonction nous allons avoir besoin d'un résultat intermédiaire :

Lemme 1

Si f est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et $f' = f$, alors

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \times f(-x) = 1$.
2. La fonction f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, elle est même strictement positive.

Démonstration (Lemme 1)

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $\phi(x) = f(x)f(-x)$. La fonction ϕ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus ϕ est un produit de la forme $u \times v$, où v est une fonction composée :

$$\phi'(x) = f'(x)f(-x) + f(x)f'(-x) \times (-1) = f(x)f(-x) - f(x)f(-x) = 0$$

Ainsi ϕ est constante. Or $\phi(0) = f(0)f(-0) = 1 \times 1 = 1$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x)f(-x) = \phi(x) = \phi(0) = 1$$

2.
 - Raisonnons par l'absurde : soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) = 0$. Alors $\phi(a) = f(a)f(-a) = 0 \times f(-a) = 0$. Mais, d'après ci-dessus, $\phi(a) = 1$. Ce qui est absurde.
 - Pour montrer que $f > 0$, raisonnons aussi par l'absurde : soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) < 0$. La fonction f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, $f(0) = 1 > 0$ et $f(a) < 0$, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe b compris entre 0 et a tel que $f(b) = 0$. Ce qui est impossible d'après ci-dessus. Donc $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Démonstration (de l'unicité)

Soit f et g qui conviennent ^a. Posons $\phi = \frac{f}{g}$. La fonction ϕ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ (car $g(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, d'après le lemme). Vu que $f' = f$ et $g' = g$, il vient

$$\phi' = \frac{f'g - fg'}{g^2} = \frac{fg - fg}{g^2} = 0$$

Donc ϕ est constante et comme $\phi(0) = \frac{f(0)}{g(0)} = \frac{1}{1} = 1$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ $\phi(x) = 1$. C'est-à-dire $\frac{f}{g} = 1$, d'où $f = g$. Il y a donc unicité.

^a. Début classique de la plus part des démonstrations d'unicité.

I. 3. Propriétés de la fonction exponentielle**Propriété 1**

1. La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x)$.
2. $\exp(0) = 1$
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$
4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) > 0$
5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y \in \mathbb{R}$, $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$
6. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y \in \mathbb{R}$, $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$
7. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, $\exp(nx) = (\exp(x))^n$

Démonstration

1. Par définition.
2. Par définition.
3. Lemme 1, point 1.
4. Lemme 1, point 2 : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \exp(-x) = 1$ donc $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$.
5. On procède comme lors de la démonstration du lemme ??, point 2. Soit $y \in \mathbb{R}$ fixé.
La fonction définie par $\phi_y(x) = \exp(x + y) \exp(-x)$ est définie et dérivable pour tout $x \in \mathbb{R}$. De plus

$$\begin{aligned}\phi'_y(x) &= \exp'(x + y) \exp(-x) + \exp(x + y) \exp'(-x) \times (-1) \\ &= \exp(x + y) \exp(-x) - \exp(x + y) \exp(-x) = 0\end{aligned}$$

Ainsi ϕ_y est constante. Or $\phi_y(0) = \exp(0 + y) \exp(-0) = \exp(y)$.

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp(x + y) \exp(-x) = \phi_y(x) = \phi_y(0) = \exp(y)$$

Par suite, d'après le point 3, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x + y) = \frac{1}{\exp(-x)} \exp(y) = \exp(x) \exp(y)$

6. Conséquence des points 5 et 4.
7. Récurrence.

I. 4. Le nombre e et la notation puissance

Les résultats précédents montrent que la fonction $\exp$ possède les propriétés algébriques des puissances.

Déf.1

On note e le nombre $\exp(1)$:

$$e = \exp(1)$$

Remarque. $e \simeq 2,718$. On peut d'ailleurs obtenir cette approximation avec la méthode d'Euler.

Recherche d'une notation simplifiée : Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \exp(n) &= \exp(n \times 1) = (\exp(1))^n = e^n && \text{(d'après la propriété 1.7)} \\ \exp(-n) &= \frac{1}{\exp(n)} = \frac{1}{e^n} = e^{-n} && \text{(d'après la propriété 1.7)} \end{aligned}$$

Remarque. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on note $\exp(x) = e^x$.

II. Étude de la fonction exponentielle

II. 1. Sens de variation

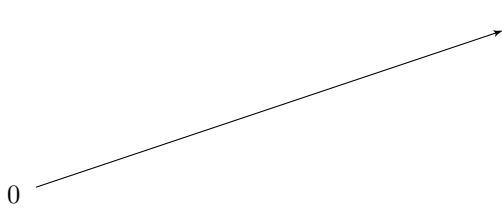
Propriété 2

La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

Démonstration

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ (propriété 1.4)

II. 2. Tableau de variation

x	$-\infty$	$+\infty$
$\exp$		

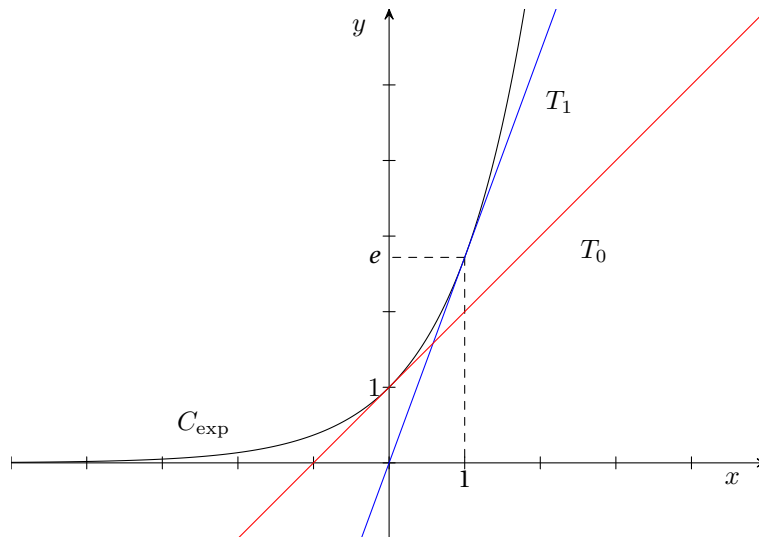
Pour la preuve des limites aux bornes, voir le paragraphe II. 5.. Les preuves devront être connues.

Propriété 3

- Asymptote : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$ donc $y = 0$ est une asymptote à la courbe $C_{\exp}$ au voisinage de $-\infty$.
- Équation de la tangente à $C_{\exp}$ en $x = 0$: $y = \exp'(0)(x - 0) + \exp(0) = 1 \times x + 1 = x + 1$
- Position de $C_{\exp}$ par rapport à sa tangente en $x = 0$
Il faut étudier le signe de $\phi(x) = e^x - (x + 1)$ sur $\mathbb{R}$. La fonction ϕ est dérivable, et $\phi'(x) = e^x - 1$. Or pour tout $x \in \mathbb{R}$,
Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\phi(x) \geq 0$, c'est-à-dire $C_{\exp}$ est au-dessus de sa tangente.
- Équation de la tangente à $C_{\exp}$ en $x = 1$.
Par définition, $\exp(1) = e$ et $\exp'(1) = \exp(1) = e$. Donc

$$y = \exp'(1)(x - 1) + \exp(1) = e(x - 1) + e = ex$$

II. 3. Représentation graphique



II. 4. Résolution d'équations et d'inéquations

Propriété 4

Pour tout réel a et b ,

$$\begin{aligned} e^a &= e^b && \iff && a = b \\ e^a &> e^b && \iff && a > b \end{aligned}$$

Démonstration

La fonction $\exp$ est strictement croissante.

II. 5. Limites en l'infini

Propriété 5

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Démonstration

1. D'après ci-dessus, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 = +\infty$.
Donc, par comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.
2. La propriété précédente entraîne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$.
De plus $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty$. Donc, par composition des limites, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

III. Applications

III. 1. Fonctions composées du type e^u

C'est un cas particulier de fonction composée à connaître *impérativement*.

Propriété 6

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I . Alors

$$(e^u)' = u' e^u$$

Démonstration

Posons $v = \exp$. Puisque $v' = \exp$, la formule de dérivation des fonctions composées s'écrit $f' = (v \circ u)' = u' \times (v' \circ u) = u' e^u$.

Exemple 1

Étudier la fonction définie par $f(x) = e^{-x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = -x$ a pour dérivée $u'(x) = -1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \exp(u(x))$, donc, d'après la propriété 6, $f'(x) = u'(x) \exp(u(x)) = -1 \times \exp(-x) = -e^{-x}$.

III. 2. Croissance comparée

Propriété 7

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Démonstration

La démonstration est du même type que celle de la propriété 5.

1. Pour calculer la limite, nous allons minorer e^x/x (pour $x > 0$) par une fonction qui tend vers $+\infty$ en $+\infty$. Plus précisément, montrons que, pour tout $x > 0$,

$$\frac{x}{2} \leq \frac{e^x}{x}$$

Le « $1/2$ » est décoratif, pour simplifier les calculs (voir plus bas). Simplifions cette inégalité.

$$\frac{x}{2} \leq \frac{e^x}{x} \iff x^2 \leq 2e^x \iff 0 \leq 2e^x - x^2 \quad (x \text{ est positif ici!})$$

Pour tout $x \geq 0$, posons $\phi(x) = 2e^x - x^2$, et étudions son signe. La fonction ϕ est dérivable (deux fois) sur $\mathbb{R}_+$ et, pour tout $x \geq 0$,

$$\phi'(x) = 2e^x - 2x \quad \text{et} \quad \phi''(x) = 2e^x - 2 = 2(e^x - 1)$$

D'après la proposition 4, $\phi''(x) > 0$ pour tout $x > 0$ (d'où l'intérêt du « $1/2$ »).

Donc ϕ' est strictement croissante et $\phi'(x) > \phi'(0) = 2 > 0$ pour tout $x > 0$.

Ainsi ϕ est elle aussi strictement croissante et $\phi(x) > \phi(0) = 2 > 0$. On en déduit que pour tout $x > 0$,

$$\frac{x}{2} \leq \frac{e^x}{x}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x/2 = +\infty$, donc, par comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

En conclusion, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x e^{-x}$. Or, pour tout $x > 0$,

$$-x e^{-x} = -\frac{x}{e^x} = -\frac{1}{\frac{e^x}{x}}$$

Et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Un corollaire de cette propriété est la généralisation suivante :

Propriété 8

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

Démonstration

On suppose $n \geq 1$, sinon le résultat découle immédiatement de la propriété 5. Montrons le **1)**, le second point se montrant de la même façon qu'en 7.

Pour tout $x \in]0; +\infty[$, on définit les fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{e^x}{x^n} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{e^x}{x}$$

Or, pour tout $x > 0$, $f(x) = \left(\frac{e^{x/n}}{x}\right)^n = \left(\frac{e^{x/n}}{x/n}\right)^n \times \left(\frac{1}{n}\right)^n = C_n(g(x/n))^n$, où $C_n > 0$ est une constante fixée (puisque n est fixé). De plus, d'après les limites usuelles et la proposition 7,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{n} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

Donc, par composition des limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

6 Polynômes du second degré

I. Généralités sur les polynômes

I. 1. Définition

Définition 1

On appelle fonction polynôme toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$$

où $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des réels donnés.

Exemple 1

$x \mapsto -x^3 - 5x^2 + 7x - 1$ est un polynôme. $x \mapsto \frac{x^4 - 4}{x^2 + 2}$ n'est pas un polynôme.

I. 2. Propriétés (admises)

Propriété 1

1. Soit P le polynôme défini par $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$.
 P est le polynôme nul $\iff a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$.
2. Soient P et Q les polynômes définis par $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ et $Q(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ avec $a_n \neq 0$ et $b_p \neq 0$.

$$P = Q \iff \begin{cases} n = p \\ a_0 = b_0 ; a_1 = b_1 ; \cdots a_n = b_n \end{cases}$$

Conséquence : L'écriture d'un polynôme est unique.

Exemple 2

Si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $ax^3 + bx^2 + cx + d = 2x^3 - x + 2$ alors $a = 2$, $b = 0$, $c = -1$ et $d = 2$.

I. 3. Degré

Déf. 2

Soit P un polynôme défini par $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ avec $a_n \neq 0$.
 Le nombre n est appelé degré de P .

Exemple 3

$x \mapsto -x^3 - 5x^2 + 7x - 1$ est un polynôme de degré 3. $x \mapsto 3x - x^5$ est un polynôme de degré 5.

I. 4. Racines d'une fonction**Déf.3**

Soit f une fonction. On appelle racine de f toute solution de l'équation $f(x) = 0$.

Exemple 4

1 est une racine de $x \mapsto -x^3 - 5x^2 + 7x - 1$. 0 est une racine de $x \mapsto 3x - x^5$.

II. Polynômes du second degré

Dans tout le paragraphe, P désigne un polynôme défini par $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

II. 1. Forme canonique**Propriété 2 (Propriété et définition)**

Il existe des réels α et β tels que :

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, P(x) = a((x + \alpha)^2 + \beta).$$

Cette écriture est appelée forme canonique de P .

Remarque : On appelle parfois forme canonique l'écriture de P sous la forme

$$P(x) = a(x + \alpha)^2 + \gamma$$

Démonstration

$$\begin{aligned} P(x) &= ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a^2} \right) \end{aligned}$$

Exemple 5

Écrire la forme canonique du polynôme défini par $P(x) = 2x^2 + 4x + 6$.

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 = 2(x^2 + 2x + 3) = 2((x + 1)^2 - 1 + 3) = 2((x + 1)^2 + 2)$$

II. 2. Discriminant

Déf. 4

On appelle discriminant de P le réel Δ défini par $\Delta = b^2 - 4ac$.

Exemple 6

Calculer le discriminant du polynôme défini par $P(x) = 2x^2 + 4x + 6$.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 2 \times 6 = 16 - 48 = -32.$$

II. 3. Racines

Propriété 3

Les racines de P peuvent être déterminée de la façon suivante :

- Si $\Delta < 0$ alors P n'a pas de racine réelle.
- Si $\Delta = 0$ alors P admet une racine réelle : $-\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$ alors P admet deux racines réelles : $\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Démonstration

$$P(x) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a^2} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right)$$

— Si $\Delta < 0$ alors $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} > 0$ donc pour tout x , $P(x) \neq 0$.

— Si $\Delta = 0$ alors $P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$ donc $P(x) = 0 \iff x = -\frac{b}{2a}$.

— Si $\Delta > 0$ alors $P(x) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right) - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right) + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)$

donc

$$\begin{aligned} P(x) = 0 &\iff \left(x + \frac{b}{2a} \right) - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \quad \text{ou} \quad \left(x + \frac{b}{2a} \right) + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \\ &\iff x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \end{aligned}$$

Exemple 7

Déterminer les racines de P et Q définis par

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 \quad \text{et} \quad Q(x) = -x^2 - 2x + 1$$

Pour P : $\Delta = -32 < 0$ donc P n'a pas de racine.

Pour Q : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times (-1) \times 1 = 4 + 4 = 8 > 0$ donc Q admet deux racines :

$$x_1 = \frac{-(-2) - \sqrt{8}}{2 \times (-1)} = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{-2} = -1 + \sqrt{2}$$

$$x_2 = \frac{-(-2) + \sqrt{8}}{2 \times (-1)} = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{-2} = -1 - \sqrt{2}$$

II. 4. Relation de Viète

Propriété 4

Si P admet deux racines x_1 et x_2 alors $\begin{cases} r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} \\ r_1 r_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$

Démonstration

$$x_1 + x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \times \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{(-b)^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

II. 5. Factorisation

Propriété 5

- Si $\Delta < 0$ alors P ne peut pas être factorisé.
- Si $\Delta = 0$ alors $P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$
- Si $\Delta > 0$ alors $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ où x_1 et x_2 sont les racines de P .

Démonstration

Le premier résultat s'obtient en remarquant que si P pouvait se factoriser, on aurait deux facteurs du premier degré auquel cas l'équation $P(x) = 0$ admettrait au moins une solution, ce qui est contradictoire avec le résultat obtenu précédemment.

Les deux autres résultats ont été obtenus dans le cours de la démonstration précédente.

Exemple 8

Factoriser P et Q définis par

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 \quad \text{et} \quad Q(x) = -x^2 - 2x + 1$$

Pour P : $\Delta = -32 < 0$ donc P ne peut pas se factoriser.

Pour Q : Les racines sont $-1 + \sqrt{2}$ et $-1 - \sqrt{2}$ donc $P(x) = -(x + 1 - \sqrt{2})(x + 1 + \sqrt{2})$.

II. 6. Signe

Propriété 6

- Si $\Delta < 0$ alors

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	Signe de a	
- Si $\Delta = 0$ alors

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de a
- Si $\Delta > 0$ alors

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de $-a$	0	Signe de a

où x_1 et x_2 sont les racines de P et $x_1 < x_2$

Démonstration

- Si $\Delta < 0$ alors $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} > 0$ donc $P(x)$ est du signe de a .
- Si $\Delta = 0$ alors $P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ qui est du signe de a sauf pour $-\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$ alors $P(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$ où r_1 et r_2 sont les racines de P . On peut donc dresser le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
a	Signe de a	Signe de a	Signe de a	
$x - x_1$	$-$	0	$+$	$+$
$x - x_2$	$-$	$-$	0	$+$
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de $-a$	0 Signe de a

Exemple 9

Déterminer le tableau de signe de P et Q définis par

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 \quad \text{et} \quad Q(x) = -x^2 - 2x + 1$$

Pour P : $\Delta > 0$ donc

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	+	

Pour Q : Les racines sont $-1 - \sqrt{2}$ et $-1 + \sqrt{2}$ et de plus $-1 < 0$ donc

x	$-\infty$	$-1-\sqrt{2}$	$-1+\sqrt{2}$	$+\infty$	
Signe de $P(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

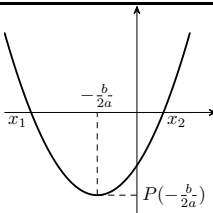
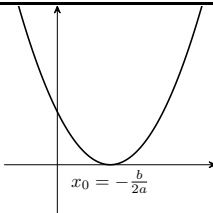
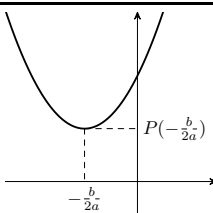
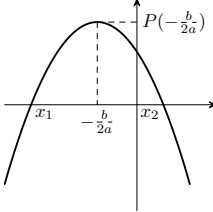
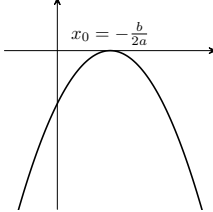
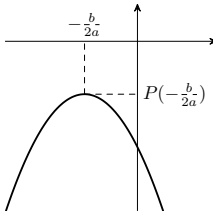
II. 7. Représentation graphique

Propriété 7

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan.

La représentation graphique de P est l'image par la translation de vecteur $\vec{u}\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$ de la parabole représentant la fonction $x \mapsto ax^2$. L'axe de symétrie d'une parabole représentative d'une fonction polynôme du second degré du type $P(x) = ax^2 + bx + c$ est $x = -\frac{b}{2a}$. C'est donc une parabole de sommet $S\left(-\frac{b}{2a}; P\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$.

Illustration :

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
Factorisation de $P(x)$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$a(x - x_0)^2$	pas de factorisation
Équation $P(x) = 0$	2 solutions x_1 et x_2	une solution x_0	pas de solution
$a > 0$			
$a < 0$			

I. Définitions

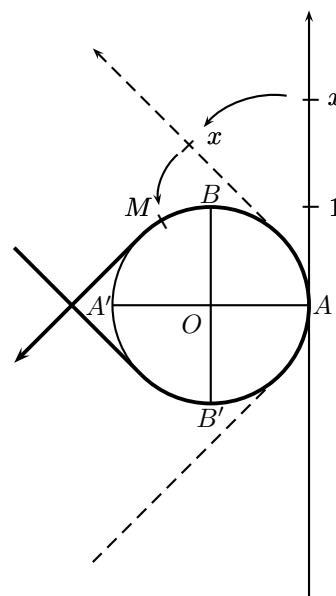
Une unité de longueur est choisie.

I. 1. Cercle trigonométrique, mesures d'un arc

Définition 1

On appelle cercle trigonométrique un cercle de rayon 1, muni d'une origine et orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce sens est appelé sens direct ou sens trigonométrique.

Soit $\mathcal{C}$ un cercle trigonométrique de centre O et d'origine A . À tout réel x , on peut associer un unique point M du cercle en « enroulant » la droite des réels autour du cercle. On dit que x est une mesure de l'arc orienté $\widehat{AM}$.



Remarque. Un point correspond à une infinité de réels.

Exemple 1

Le point A est associé aux réels $0, 2\pi, 4\pi, -2\pi, \dots$. Le point B est associé aux réels $\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}, \dots$. Le point A' est associé aux réels $\pi, 3\pi, -\pi, \dots$.

I. 2. Mesures d'un angle orienté de vecteurs

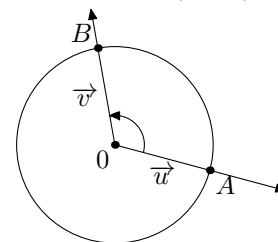
Étant donnés deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et un cercle trigonométrique $\mathcal{C}$ de centre O , on appelle A le point d'intersection de $\mathcal{C}$ et de la droite $(O, \vec{u})$ et B le point d'intersection de $\mathcal{C}$ et de la droite $(O, \vec{v})$.

Définition 2

On appelle mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ toute mesure de l'arc orienté $\widehat{AB}$.

Si x est une de ces mesures, toute autre mesure s'écrit $y = x + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

On note (de façon abusive) : $(\vec{u}, \vec{v}) = x + k \times 2\pi, k \in \mathbb{Z}$.



Déf. 3

On appelle mesure principale de $(\vec{u}, \vec{v})$, l'unique mesure appartenant à $] -\pi; \pi]$.

Exemple 2

Déterminer la mesure principale d'un angle dont une mesure est $\frac{126\pi}{5}$

$$\frac{126\pi}{5} = \frac{12 \times 10\pi + 6\pi}{5} = 12 \times 2\pi + \frac{6\pi}{5} = 12 \times 2\pi + 2\pi - \frac{4\pi}{5} = -\frac{4\pi}{5} + 13 \times 2\pi$$

La mesure principale de cet angle est donc $\frac{-4\pi}{5}$.

II. Propriétés

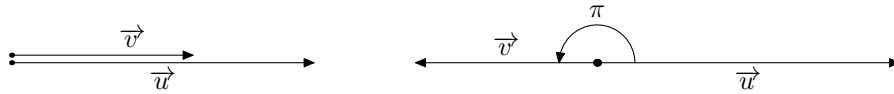
II. 1. Angles et colinéarité

Propriété 1

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v}) = 0 + 2k\pi$.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraires si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v}) = \pi + 2k\pi$.

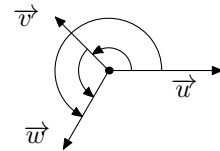


II. 2. Relation de Chasles

Propriété 2

Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) + 2k\pi$$

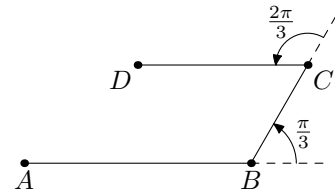
**Exemple 3**

Dans la figure suivante, démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}) + 2k\pi \\ &= \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} + 2k\pi = \pi + 2k\pi \end{aligned}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont donc colinéaires.

Conclusion : (AB) et (CD) sont parallèles.



Propriété 3

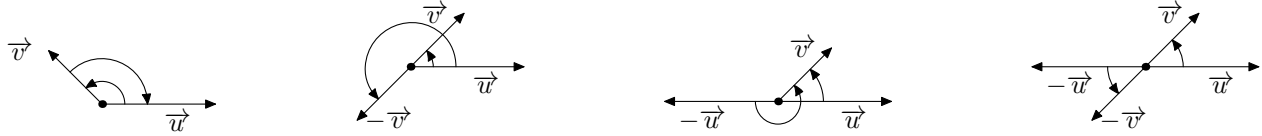
Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v}) + 2k\pi \quad (1)$$

$$(-\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi + 2k\pi \quad (3)$$

$$(\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi + 2k\pi \quad (2)$$

$$(-\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + 2k\pi \quad (4)$$



Démonstration

(1) : $(\vec{v}, \vec{u}) + (\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{v}, \vec{v}) + 2k\pi = 2k\pi$ ainsi $(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v}) + 2k\pi$

(2) : $(\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, -\vec{v}) + 2k\pi = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi + 2k\pi$

(3) se démontre comme (2).

(4) : $(-\vec{u}, -\vec{v}) = (-\vec{u}, \vec{v}) + \pi + 2k\pi$ d'après (2)

$= (\vec{u}, \vec{v}) + \pi + \pi + 2k\pi$ d'après (3)

ainsi $(-\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + 2k\pi$

I. Lignes trigonométriques

I. 1. Cosinus et Sinus

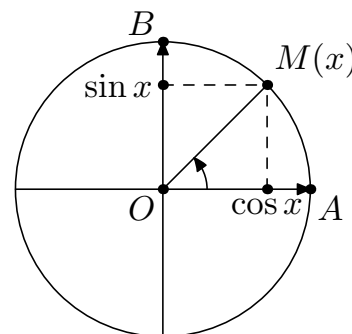
Rappels

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct (c'est-à-dire tel que $(\vec{i}, \vec{j}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$), $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O .

A et B sont les points tels que $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{j}$.

Déf. 1

Pour tout réel x , il existe un unique point M de $\mathcal{C}$ tel que x soit une mesure de l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$.
 $\cos x$ est l'abscisse de M dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 $\sin x$ est l'ordonnée de M dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



Propriétés immédiates

Propriété 1

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

Cosinus et sinus d'un angle orienté de vecteurs

Soit $(\vec{u}, \vec{v})$ un angle orienté et x une de ses mesures. Les autres mesures de $(\vec{u}, \vec{v})$ sont donc de la forme $x + 2k\pi$. Or $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$. On a donc la définition suivante :

Déf. 2

Le cosinus (resp. le sinus) d'un angle orienté de vecteurs est le cosinus (resp. le sinus) d'une quelconque de ses mesures.

I. 2. Angles associés

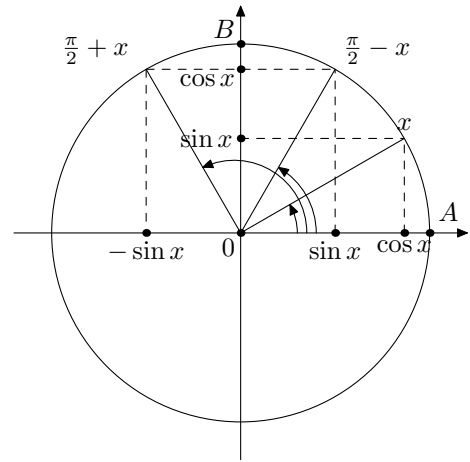
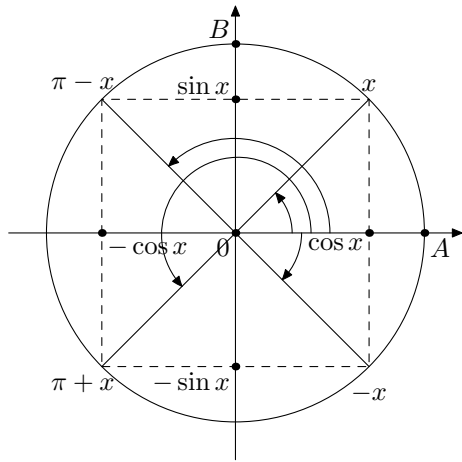
L'utilisation de symétries dans le cercle trigonométrique permet d'établir :

Propriété 2

Pour tout réel x ,

$$\begin{cases} \cos(-x) = \cos x \\ \sin(-x) = -\sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(x + \pi) = -\cos x \\ \sin(x + \pi) = -\sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(\pi - x) = -\cos x \\ \sin(\pi - x) = \sin x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x \end{cases}$$



I. 3. Valeurs particulières

À l'aide de considérations géométriques, on peut obtenir les valeurs suivantes :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

I. 4. Formules d'addition

Propriété 3

Quels que soient les nombres réels a et b ,

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad (8.1) \quad \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \quad (8.3)$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad (8.2) \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \quad (8.4)$$

Démonstration

équation (1.1) : Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal, $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O et A et B les points de $\mathcal{C}$ tels que $(\vec{i}, \vec{OA}) = a$ et $(\vec{i}, \vec{OB}) = b$.
Calculons de deux façons différentes le produit scalaire $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$

$$\begin{aligned} - \vec{OA} \cdot \vec{OB} &= OA \times OB \times \cos(\vec{OA}, \vec{OB}) \\ \text{Or } (\vec{OA}, \vec{OB}) &= (\vec{OA}, \vec{i}) + (\vec{i}, \vec{OB}) + 2k\pi = -a + b + 2k\pi \text{ et } OA = OB = 1 \\ \text{Ainsi } \vec{OA} \cdot \vec{OB} &= 1 \times 1 \times \cos(b - a) = \cos(a - b) \\ - \text{Les coordonnées de } \vec{OA} &\text{ sont } \begin{pmatrix} \cos a \\ \sin a \end{pmatrix} \text{ et les coordonnées de } \vec{OB} \text{ sont } \begin{pmatrix} \cos b \\ \sin b \end{pmatrix} \\ \text{On a donc : } \vec{OA} \cdot \vec{OB} &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \end{aligned}$$

Conclusion : $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

équation (1.2) : $\cos(a + b) = \cos(a - (-b)) = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

équation (1.3) : $\sin(a - b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a - b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + b\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \cos b - \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \sin b = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

équation (1.4) : $\sin(a + b) = \sin(a - (-b)) = \sin a \cos(-b) - \cos a \sin(-b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

I. 5. Formules de duplication**Propriété 4**

Quel que soit le réel x ,

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x \quad (8.5)$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad (8.6)$$

Démonstration

(8.5) : Quel que soit le réel x ,

$$\cos(2x) = \cos(x + x) = \cos x \cos x - \sin x \sin x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

En utilisant les relations $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ et $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, on obtient successivement :

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 \quad \text{puis} \quad \cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$$

(8.6) : Quel que soit le réel x ,

$$\sin(2x) = \sin(x + x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x$$

II. Résolution d'équations

Propriété 5

Quels que soient les réels a et b ,

$$\cos a = \cos b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + k \times 2\pi \\ a = -b + k \times 2\pi \end{cases}$$

et

$$\sin a = \sin b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + k \times 2\pi \\ a = \pi - b + k \times 2\pi \end{cases}$$

Exemple 1

Résoudre dans $] -\pi ; \pi[$ l'équation $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{6} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k \times 2\pi \\ x - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{6} + k \times 2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k \times 2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k \times 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

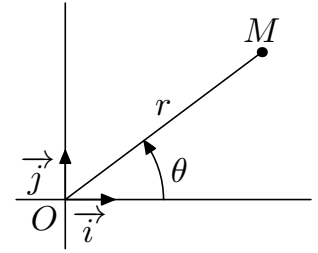
Sur l'intervalle $] -\pi ; \pi[$, on a $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{2}; -\frac{5\pi}{6}\right\}$

III. Repérage polaire

III. 1. Coordonnées polaires d'un point

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct. Si M est un point distinct du point O alors M peut-être repéré par l'angle $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et la longueur $r = OM$.

Réciproquement, la donnée d'un couple $(r; \theta)$ avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ détermine un seul point M tel que $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et $r = OM$.



Déf.3

Pour tout point M distinct de O , un couple $(r; \theta)$ tel que $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et $r = OM$ est appelé couple de coordonnées polaires de M dans le repère polaire $(O, \vec{i})$.

III. 2. Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct.

Propriété 6

Si M est un point ayant pour coordonnées cartésiennes $(x; y)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et pour coordonnées polaires $(r; \theta)$ alors :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} ; \quad x = r \cos \theta ; \quad y = r \sin \theta$$

Démonstration

Notons $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O . La demi-droite $[OM)$ coupe $\mathcal{C}$ en N . On a donc $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{ON}$.

$N \in \mathcal{C}$ donc ses coordonnées cartésiennes sont $(\cos \theta; \sin \theta)$. Celles de M sont donc $(r \cos \theta; r \sin \theta)$.

Par unicité des coordonnées, $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

De plus $OM^2 = x^2 + y^2$ et $OM = r$ donc $r^2 = x^2 + y^2$.

Dans tout le chapitre, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ désignent deux vecteurs du plan.
Une unité de longueur est fixée.

I. Définition

Définition 1

On appelle produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le nombre réel noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et défini par :

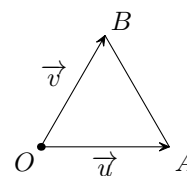
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

Le produit scalaire d'un vecteur $\vec{u}$ par lui-même ($\vec{u} \cdot \vec{u}$) est appelé carré scalaire de $\vec{u}$ et est égal à $\|\vec{u}\|^2$.

Remarque. Le produit scalaire est donc une opération dont les arguments sont des vecteurs et dont le résultat est réel.

Exemple 1

Sur la figure ci-contre, le triangle OAB est équilatéral et $OA = 2$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.



On a $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$

Ainsi $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 2$

II. Autres expressions du produit scalaire

II. 1. Cas des vecteurs colinéaires

Propriété 1

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$$

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraires alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$$

Démonstration

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens alors $(\vec{u}; \vec{v}) = 0$
Ainsi, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos 0 = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraires, alors $(\vec{u}; \vec{v}) = \pi$
Ainsi, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \pi = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$

Conséquences :

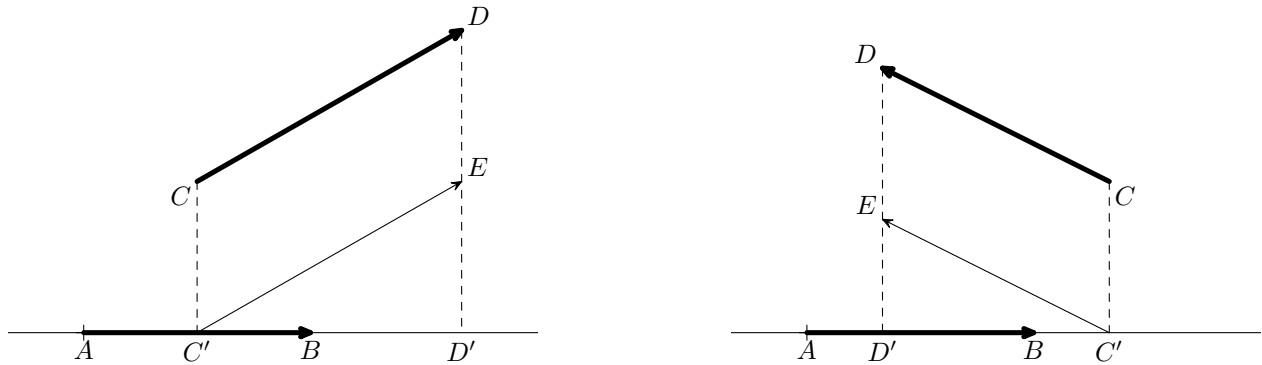
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens alors $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$ et si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et sens contraires alors $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$
- Quel que soit le vecteur $\vec{u}$, $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$

II. 2. Avec des projetés orthogonaux

Propriété 2

Soient A, B, C et D quatre points du plan.

Si C' et D' sont les projetés orthogonaux de C et D sur (AB) alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'}$

**Démonstration**

Soit E le point tel que $\overrightarrow{C'E} = \overrightarrow{CD}$.

On a alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'E} = AB \times C'E \times \cos(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{C'E})$.

- Si l'angle $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{C'E})$ est droit alors $\cos(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{C'E}) = \cos(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}) = 0$ donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'} = 0$.

- Si l'angle $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{C'E})$ est aigu alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{C'D'}$ sont colinéaires et de même sens et $\cos(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{C'E}) = \frac{C'D'}{C'E}$

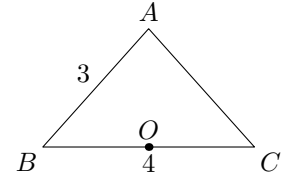
$$\text{Ainsi } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = AB \times C'E \times \frac{C'D'}{C'E} = AB \times C'D' = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'}.$$

- Si l'angle $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{C'E})$ est obtus alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{C'D'}$ sont colinéaires et de sens contraires et $\cos(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{C'E}) = -\frac{C'D'}{C'E}$

$$\text{Ainsi } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -AB \times C'E \times \frac{C'D'}{C'E} = -AB \times C'D' = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'}.$$

Exemple 2

ABC est un triangle isocèle en A tel que $AB = 3$ et $BC = 4$. O est le milieu du segment $[BC]$. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BC}$.



Le projeté orthogonal de A sur (BC) est O donc

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} = BO \times BC = 2 \times 3 = 6$$

Le projeté orthogonal de A sur (BC) est O donc

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{BC} = -CO \times BC = -2 \times 3 = -6$$

II. 3. Dans un repère**Propriété 3**

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal du plan.

Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

Démonstration

Soit A le point tel que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et B le point tel que $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$.

1. Cas des vecteurs colinéaires.

Il existe k tel que $\overrightarrow{OB} = k\overrightarrow{OA}$. Ainsi $\overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$.

— Si $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ sont colinéaires et de même sens alors $k > 0$ et $OB = kOA$.

On a alors $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = OA \times OB = k \times OA \times OA = kOA^2$.

— Si $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ sont colinéaires et de même sens contraire alors $k < 0$ et $OB = -kOA$.

On a alors $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -OA \times OB = k \times OA \times OA = kOA^2$.

Ainsi $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = k(x^2 + y^2) = kxx + kyy = xx' + yy'$

2. Cas des vecteurs quelconques.

Soit H le projeté orthogonal de B sur (OA) .

On a alors, d'après ce qui précède,

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OH} = xx_H + yy_H$$

En appliquant le théorème de Pythagore dans les triangles OBH et ABH rectangles en H , on obtient :

$$BH^2 = OB^2 - OH^2 = AB^2 - AH^2$$

ce qui nous donne :

$$x'^2 + y'^2 - x_H^2 - y_H^2 = (x - x')^2 + (y - y')^2 - (x - x_H)^2 - (y - y_H)^2$$

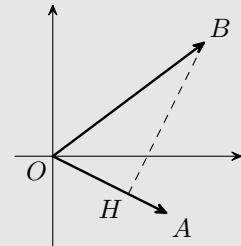
puis, en simplifiant :

$$0 = -2xx' - 2yy' + 2xx_H + 2yy_H$$

soit :

$$xx_H + yy_H = xx' + yy'$$

On en déduit donc : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = xx' + yy'$.



Exemple 3

Dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$
 Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\vec{u} \cdot \vec{w}$ et $\vec{v} \cdot \vec{w}$.

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= 6 \times 3 + 3 \times (-1) = 18 - 3 = 15 \\ \vec{u} \cdot \vec{w} &= 6 \times (-2) + 3 \times 2 = -12 + 6 = -6 \\ \vec{v} \cdot \vec{w} &= 3 \times (-2) + (-1) \times 2 = -6 - 2 = -8\end{aligned}$$

III. Règles de calcul

Propriété 4

Quels que soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

- $\vec{0} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{0} = 0$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (On dit que le produit scalaire est symétrique)
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$ (On dit que le produit scalaire est bilinéaire)
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ et $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$

Démonstration

- Le premier résultat est une conséquence directe de la définition.
- Le deuxième résultat est aussi une conséquence de la définition ($\cos(\vec{u}; \vec{v}) = \cos(\vec{v}; \vec{u})$).
- On se place dans un repère orthonormal du plan et on pose $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix}$

Les coordonnées de $\vec{v} + \vec{w}$ sont $\begin{pmatrix} x' + x'' \\ y' + y'' \end{pmatrix}$.

On a ainsi, $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = x(x' + x'') + y(y' + y'') = xx' + xx'' + yy' + yy''$.

De plus $\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} = xx' + yy' + xx'' + yy''$.

Conclusion : $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

Les coordonnées de $k\vec{v}$ sont $\begin{pmatrix} kx' \\ ky' \end{pmatrix}$.

On a ainsi $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = x(kx') + y(ky') = kxx' + kyy'$.

De plus $k \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) = k(xx' + yy') = kxx' + kyy'$

Conclusion $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$

- Le quatrième résultat se démontre en utilisant les deux précédents.

Exemple 4

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs, simplifier $(\vec{u} + \vec{v})^2$, $(\vec{u} - \vec{v})^2$ et $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$.

$$\begin{aligned}(\vec{u} + \vec{v})^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{u} + (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{v} \\&= \vec{u}^2 + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v}^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \\(\vec{u} - \vec{v})^2 &= (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = (\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{u} - (\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{v} \\&= \vec{u}^2 - \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v}^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \\(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) &= \vec{u}^2 - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{v}^2 = \vec{u}^2 - \vec{v}^2\end{aligned}$$

IV. Vecteurs orthogonaux

IV. 1. Définition

Déf. 2

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si :

$$\vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \text{ ou } (OA) \perp (OB)$$

IV. 2. Propriété

Propriété 5

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Démonstration

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 &\Leftrightarrow \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v}) = 0 \\&\Leftrightarrow \|\vec{u}\| = 0 \text{ ou } \|\vec{v}\| = 0 \text{ ou } \cos(\vec{u}; \vec{v}) = 0 \\&\Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \text{ ou } (\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\pi}{2} + k \times 2\pi \\&\Leftrightarrow \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont orthogonaux}\end{aligned}$$

Exemple 5

Dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on donne $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix}$.

Démontrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 \times 6 + 4 \times (-9) = 36 - 36 = 0$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc orthogonaux.

I. Équations de droites

I. 1. Definition

Déf. 1

Un vecteur non nul $\vec{n}$ est dit normal à une droite d si la direction de $\vec{n}$ est orthogonale à celle de d .

I. 2. Propriétés

Propriété 1

Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ a une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $c \in \mathbb{R}$.
2. Étant donnés trois réels a , b et c où a et b ne sont pas nuls simultanément, l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient $ax + by + c = 0$ est une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Démonstration

1/ Soit d une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et soit $A(x_0; y_0) \in d$.

Soit $M(x; y)$, on a $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$

$M(x; y) \in d \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow (x - x_0)a + (y - y_0)b = 0 \Leftrightarrow ax + by + c = 0$ avec $c = -ax_0 - by_0$.

2/ Soit d l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $ax + by + c = 0$ et soit $A(x_A, y_A) \in d$.

$M(x; y) \in d \Leftrightarrow ax + by + c = 0 = ax_A + by_A + c$

$\Leftrightarrow a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0 \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \perp \vec{n}$

$\Leftrightarrow M$ appartient à la droite passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

Exemple 1

Dans un repère orthonormal, on considère les points $A(3; -1)$ et $B(2; 4)$. Déterminer une équation de la médiatrice m de $[AB]$.

La médiatrice de $[AB]$ est la droite perpendiculaire à (AB) passant par le milieu I de $[AB]$.

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ donc une équation de m est de la forme $-x + 5y + c = 0$.

De plus, $I\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right) \in m$ donc $-\frac{5}{2} + 5 \times \frac{3}{2} + c = 0$ donc $c = -5$.

Une équation de m est donc $-x + 5y - 5 = 0$.

II. Équations de cercles

II. 1. Forme générale

Propriété 2

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal.

Une équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon R est

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = R^2$$

Démonstration

$$M(x; y) \in \mathcal{C} \Leftrightarrow AM = R \Leftrightarrow AM^2 = R^2 \Leftrightarrow (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = R^2.$$

Exemple 2

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal.

Quelle est la nature de l'ensemble $\mathcal{E}$ des points $M(x; y)$ tels que $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$?

$$\begin{aligned} M(x; y) \in \mathcal{E} &\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 6x + y^2 + 2y + 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 3)^2 - 9 + (y + 1)^2 - 1 + 5 = 0 \Leftrightarrow (x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 5 \end{aligned}$$

$\mathcal{E}$ est donc le cercle de centre $C(3; -1)$ et de rayon $\sqrt{5}$.

II. 2. Cercle de diamètre donné

Propriété 3

On considère deux points A et B du plan. Le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M du plan tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.

Démonstration

$$M \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \begin{cases} M = A \\ \text{ou } M = B \\ \text{ou } AMB \text{ est un triangle rectangle en } M \end{cases} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0.$$

Effectivement, soit I un point du plan alors par la relation de Chasles on a :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})$$

Supposons que I soit le milieu de $[AB]$, par suite $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IA}$.

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA})$$

On utilise l'identité "remarquable" $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}) \\ &= \overrightarrow{MI}^2 - \overrightarrow{IA}^2 \end{aligned}$$

On conclut de la manière suivante, si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ alors c'est équivalent aussi à dire que $\overrightarrow{MI}^2 - \overrightarrow{IA}^2 = 0$ ou encore à dire $\overrightarrow{MI}^2 = \overrightarrow{IA}^2$.

Puisque $MI > 0$ et $IA > 0$ cela revient à dire que

$$MI = IA$$

Autrement dit, $[MI]$ est un rayon du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$, ainsi AMB est inscrit dans le cercle et donc rectangle en M

Exemple 3

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal.

Déterminer une équation du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ avec $A(2; 2)$ et $B(6; -2)$.

Soit $M(x; y)$. On a $\overrightarrow{MA} \begin{pmatrix} 2-x \\ 2-y \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB} \begin{pmatrix} 6-x \\ -2-y \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} M(x; y) \in \mathcal{C} &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow (2-x)(6-x) + (2-y)(-2-y) = 0 \\ &\Leftrightarrow 12 - 8x + x^2 - 4 - 2y + 2y + y^2 = 0 \end{aligned}$$

Une équation de $\mathcal{C}$ est donc $x^2 + y^2 - 8x + 8 = 0$.

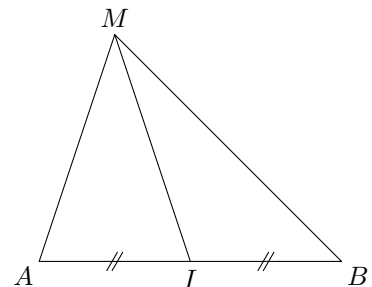
III. Longueurs et angles dans un triangle

III. 1. Théorème de la médiane

Propriété 4

On considère deux points A et B du plan et I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M du plan, on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$$



Démonstration

$$\begin{aligned}
 MA^2 + MB^2 &= \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 \\
 &= \overrightarrow{MI}^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{MI}^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IB}^2 \\
 &= 2MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + IA^2 + IB^2
 \end{aligned}$$

Or I est le milieu de $[AB]$ donc $IA = IB = \frac{1}{2}AB$ donc $IA^2 = IB^2 = \frac{1}{4}AB^2$

De plus $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{0}$.

Ainsi $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 2 \times \frac{1}{4}AB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$.

Exemple 4

ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 12$. Calculer AI où I est le milieu de $[BC]$.

D'après le théorème de la médiane : $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{1}{2}BC^2$.

On a donc $2AI^2 = 6^2 + 8^2 - \frac{1}{2} \times 12^2 = 28$.

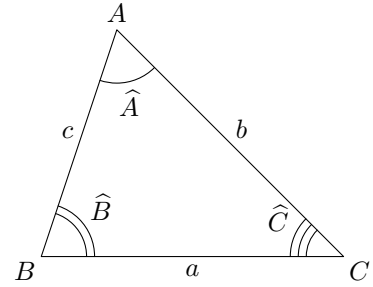
Ainsi $AI = \sqrt{14}$.

III. 2. Formules d'Al Kashi

Propriété 5

On considère un triangle ABC . On pose $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $\hat{A} = \widehat{BAC}$, $\hat{B} = \widehat{ABC}$ et $\hat{C} = \widehat{ACB}$. On a :

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A}) \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos(\hat{B}) \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos(\hat{C})\end{aligned}$$



Démonstration

$$\begin{aligned}BC^2 &= \overrightarrow{BC}^2 = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})^2 = \overrightarrow{BA}^2 + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2 = BA^2 + AC^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ \text{Ainsi } BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) \text{ soit } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})\end{aligned}$$

Exemple 5

ABC est un triangle tel que $AC = 9$, $AB = 5$ et $\hat{A} = \frac{\pi}{3}$. Calculer BC .

D'après la formule d'Al Kashi :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\hat{A}) = 5^2 + 9^2 - 2 \times 5 \times 9 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 61$$

$$\text{Ainsi } BC = \sqrt{61}$$

III. 3. Aire d'un triangle

Propriété 6

On considère un triangle ABC et on appelle S son aire. Avec les notations ci-dessus, on a :

$$S = \frac{1}{2}bc \sin(\hat{A}) = \frac{1}{2}ac \sin(\hat{B}) = \frac{1}{2}ab \sin(\hat{C})$$

Démonstration

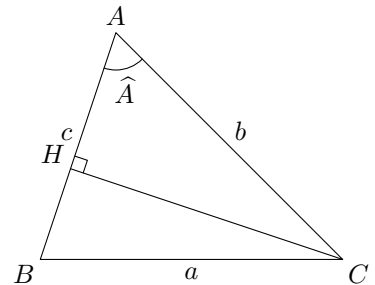
Soit H le projeté orthogonal de C sur AB . On a alors

$$S = \frac{1}{2}AB \times CH.$$

Si l'angle $\hat{A}$ est aigu alors $CH = AC \sin(\hat{A})$.

Si l'angle $\hat{A}$ est obtus alors $CH = AC \sin(\pi - \hat{A}) = AC \sin(\hat{A})$

Dans tous les cas $S = \frac{1}{2}AB \times AC \times \sin(\hat{A})$.



III. 4. Formule des sinus

Propriété 7

On considère un triangle ABC . Avec les notations ci-dessus, on a :

$$\frac{a}{\sin(\widehat{A})} = \frac{b}{\sin(\widehat{B})} = \frac{c}{\sin(\widehat{C})}$$

Démonstration

$$\text{On a } S = \frac{1}{2}bc \sin(\widehat{A}) = \frac{1}{2}ac \sin(\widehat{B}) = \frac{1}{2}ab \sin(\widehat{C})$$

$$\text{donc } \frac{2S}{abc} = \frac{\sin(\widehat{A})}{a} = \frac{\sin(\widehat{B})}{b} = \frac{\sin(\widehat{C})}{c}$$

$$\text{ainsi } \frac{a}{\sin(\widehat{A})} = \frac{b}{\sin(\widehat{B})} = \frac{c}{\sin(\widehat{C})}.$$

Exemple 6

ABC est un triangle tel que $BC = 5$, $\widehat{B} = 50^\circ$ et $\widehat{C} = 75^\circ$. Calculer AB et AC et donner les valeurs arrondies au dixième.

$$\widehat{A} = 180^\circ - (\widehat{B} + \widehat{C}) = 55^\circ$$

$$\frac{AB}{\sin(\widehat{C})} = \frac{AC}{\sin(\widehat{B})} = \frac{BC}{\sin(\widehat{A})} \Leftrightarrow \frac{AB}{\sin(75^\circ)} = \frac{AC}{\sin(50^\circ)} = \frac{5}{\sin(55^\circ)}$$

$$\text{On a donc } AB = \frac{5 \sin(75^\circ)}{\sin(55^\circ)} \simeq 5,9 \text{ et } AC = \frac{5 \sin(50^\circ)}{\sin(55^\circ)} \simeq 4,7.$$

I. Introduction

I. 1. Expérience aléatoire

Définition 1

Une expérience dont on connaît les issues (les résultats) est appelée expérience aléatoire si on ne peut pas prévoir ni calculer l'issue qui sera réalisée.

L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire (aussi appelés éventualités) est appelé univers de l'expérience. On le note souvent Ω . Le nombre de ses éléments est appelé cardinal et se note $\text{Card } \Omega$.

Exemple 1

jeu de Pile ou Face, nombre obtenu suite au lancer d'un dé, nombre tiré au sort dans une loterie, couleur de la prochaine voiture qui passera dans la rue, vingt et unième mot d'un livre choisi au hasard...

I. 2. Loi de probabilité

Déf.2

Définir une loi de probabilité sur un univers $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ c'est associer à chaque éventualité x_i un nombre p_i positif ou nul, appelé probabilité de l'éventualité x_i , tel que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Conséquence : Pour tout i , $p_i \leq 1$.

I. 3. Modélisation - Loi des grands nombres

Déf.3

Modéliser une expérience aléatoire d'univers Ω c'est choisir une loi de probabilité sur Ω qui représente le « mieux possible » la situation.

Exemple 2

On considère la roue de loterie suivante. L'expérience consiste à faire tourner la roue et à noter le nombre sur lequel elle s'arrête. Définir une loi de probabilité permettant de modéliser l'expérience.

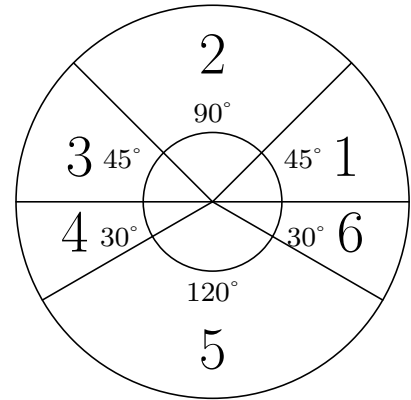
L'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On associe à l'éventualité 1 la probabilité $p_1 = \frac{45}{360} = \frac{1}{8}$.

On fait de même pour les autres éventualités.

On obtient le tableau suivant :

éventualité	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$



Toutes les expériences ne sont pas aussi simples à modéliser que le lancer d'un dé équilibré. Cependant, pour construire ou valider un modèle, on dispose du résultat théorique ci-dessous appelé « Loi des grands nombres » :

Propriété 1

On considère une expérience d'univers Ω qui suit une loi de probabilité P . La fréquence d'obtention de chaque résultat x_i lorsqu'on réalise n fois l'expérience tend vers la probabilité de x_i lorsque n devient grand.

Exemple 3

Si l'on réalise un très grand nombre de fois l'expérience précédente (la roue de loterie), la fréquence d'obtention de « 1 » va se rapprocher de $\frac{1}{8}$, la fréquence d'obtention de « 2 » va se rapprocher de $\frac{1}{4}$, la fréquence d'obtention de « 3 » va se rapprocher de $\frac{1}{8}$...

Si, lors du lancer d'un dé, les fréquences d'apparition de chacune des faces ne se rapprochent pas de $\frac{1}{6}$, il est vraisemblable que le dé ne soit pas correctement équilibré.

II. Vocabulaire des évènements

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω .

II. 1. Définitions

Déf. 4

On appelle évènement toute partie de Ω .

Un évènement élémentaire est un évènement qui ne contient qu'un seul élément.

L'univers Ω contient tous les résultats possibles, on l'appelle évènement certain.

L'ensemble vide $\emptyset$ ne contient aucun résultat, on l'appelle évènement impossible.

Exemple 4

On reprend la situation précédente.

Déterminer la liste des éventualités des évènements suivants

A : « On obtient un nombre pair »

C : « On obtient un multiple de 5 »

B : « On obtient un nombre supérieur ou égal à 3 »

D : « On obtient un nombre négatif ».

$$A = \{2 ; 4 ; 6\}$$

$$C = \{5\}$$

$$B = \{3 ; 4 ; 5 ; 6\}$$

$$D = \emptyset$$

II. 2. Intersection - Réunion

A et B sont deux évènements de Ω .

Définition 5

On appelle intersection de A et B l'évènement noté $A \cap B$ composé des éventualités qui appartiennent à la fois à A et à B .

Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont incompatibles.

On appelle réunion de A et B l'évènement noté $A \cup B$ composé des éventualités qui appartiennent à A ou à B (c'est-à-dire qui appartiennent à au moins l'un des deux).

Exemple 5

On reprend la situation précédente. Décrire par une phrase et déterminer les éventualités des évènements $A \cap B$, $A \cup B$, $A \cap C$, $B \cup C$.

- $A \cap B$: « On obtient un nombre pair et supérieur ou égal à 3. »

$$A \cap B = \{4 ; 6\}$$

- $A \cup B$: « On obtient un nombre pair ou supérieur ou égal à 3. »

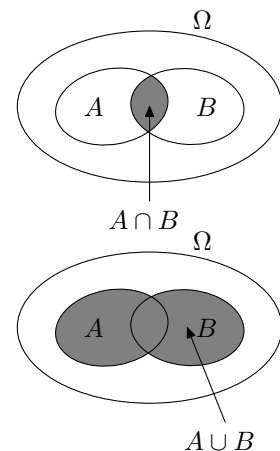
$$A \cup B = \{2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$$

- $A \cap C$: « On obtient un nombre pair et multiple de 5. »

$$A \cap C = \emptyset$$

- $B \cup C$: « On obtient un nombre supérieur ou égal à 3 ou multiple de 5. »

$$B \cup C = \{3 ; 4 ; 5 ; 6\}$$

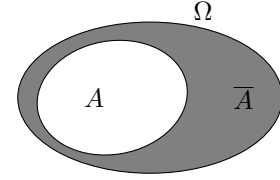


II. 3. évènement contraire

A est un évènement de Ω .

Déf.6

On appelle contraire de A l'évènement noté $\overline{A}$ constitué de toutes les éventualités qui n'appartiennent pas à A .



Exemple 6

On reprend la situation précédente. Décrire par une phrase et déterminer les éventualités des évènements $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{C}$.

- $\overline{A}$: « On obtient un nombre impair. »
 $\overline{A} = \{1 ; 3 ; 5\}$
- $\overline{B}$: « On obtient un nombre strictement inférieur à 3. »
 $\overline{B} = \{1 ; 2\}$
- $\overline{C}$: « On obtient un nombre qui n'est pas multiple de 5. »
 $\overline{C} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6\}$

III. Calcul des probabilités

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω muni d'une loi de probabilité.

III. 1. Probabilité d'un évènement

Déf.7

Soit A un évènement de Ω . On appelle probabilité de A la somme des probabilités des éventualités qui le composent. On la note $P(A)$.

Conséquences :

$$P(\emptyset) = 0 \quad P(\Omega) = 1 \quad \text{Pour tout évènement } A, 0 \leq P(A) \leq 1.$$

Exemple 7

On reprend la situation précédente. Déterminer $P(A)$, $P(B)$ et $P(C)$.

- $P(A) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$
- $P(B) = P(\{3\}) + P(\{4\}) + P(\{5\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{5}{8}$
- $P(C) = P(\{5\}) = \frac{1}{3}$

III. 2. Propriétés

Propriété 2

Quels que soient les évènements A et B de Ω :

- Si $A \cap B = \emptyset$ alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- Si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$

Exemple 8

On reprend la situation précédente. Déterminer $P(A \cup C)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(\overline{A})$ et $P(\overline{C})$.

- $A \cap C = \emptyset$ donc $P(A \cup C) = P(A) + P(C) = \frac{5}{12} + \frac{1}{3} = \frac{3}{4}$
- $A \cap B = \{4; 6\}$ donc $P(A \cap B) = P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{12} + \frac{5}{8} - \frac{1}{6} = \frac{7}{8}$
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$ et $P(\overline{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

III. 3. Loi équirépartie

Déf. 8

On dit que P est une loi équirépartie si toutes les éventualités ont la même probabilité. Cette probabilité est alors égale à $\frac{1}{\text{Card } \Omega}$

Exemple 9

On lance un dé équilibré et on s'intéresse au nombre obtenu. Définir une loi de probabilité permettant de modéliser l'expérience.

$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Le fait que le dé soit bien équilibré justifie le choix de la loi équirépartie. On obtient donc le tableau suivant :

éventualité	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Soit A un évènement de Ω .

Propriété 3

Si P est une loi équirépartie alors

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre total de cas}}$$

Exemple 10

Dans le cas du lancer de dé équilibré, déterminer les probabilités de A : « On obtient un nombre pair », B : « On obtient un nombre supérieur ou égal à 3 » et C : « On obtient un multiple de 5 »

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{\text{Card } B}{\text{Card } \Omega} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P(C) = \frac{\text{Card } C}{\text{Card } \Omega} = \frac{1}{6}$$

IV. Paramètres d'une loi de probabilité

On considère une expérience aléatoire d'univers $\Omega = \{x_1; x_2; \dots; x_n\}$ dont les éventualités sont des nombres réels. Ω est muni d'une loi de probabilité P . On pose $p_i = P(x_i)$.

On appelle espérance de la loi de probabilité le réel μ défini par :

$$\mu = p_1 x_1 + \dots + p_n x_n = \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

C'est la moyenne des x_i avec les coefficients p_i .

On appelle variance de la loi de probabilité le réel V défini par :

$$V = p_1 (x_1 - \mu)^2 + \dots + p_n (x_n - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - \mu)^2 = \left(\sum_{i=1}^n p_i x_i^2 \right) - \mu^2$$

On appelle écart-type de la loi de probabilité le réel σ défini par $\sigma = \sqrt{V}$

Définition 9

Exemple 11

On reprend la situation de la roue de loterie.
Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de la loi de probabilité.

- Espérance : $\mu = \frac{1}{8} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 + \frac{1}{12} \times 4 + \frac{1}{3} \times 5 + \frac{1}{12} \times 6 = \frac{3}{24} + \frac{12}{24} + \frac{9}{24} + \frac{8}{24} + \frac{40}{24} + \frac{12}{24} = \frac{84}{24} = \frac{7}{2}$
- Variance : $V = \frac{1}{8} \times \left(1 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \times \left(2 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(3 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(4 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \left(5 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(6 - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \times \left(-\frac{5}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{32} + \frac{9}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{48} + \frac{9}{12} + \frac{25}{48} = \frac{8}{3}$
- écart-type : $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{\frac{8}{3}} \simeq 1,63$

V. Variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω muni d'une loi de probabilité P .

V. 1. Définitions

Déf.10

Une variable aléatoire X sur Ω est une fonction de Ω dans $\mathbb{R}$. X associe donc à toute éventualité de Ω un unique réel.

Remarque : On utilise les variables aléatoires quand on s'intéresse plus à un nombre associé au résultat de l'expérience (par ex. un gain...) qu'au résultat lui-même.

Exemple 12

On lance trois fois une pièce de monnaie et on s'intéresse au côté sur lequel elle tombe. On appelle X la variable aléatoire qui à chaque éventualité associe le nombre de fois où PILE apparaît.
Déterminer l'univers Ω de cette expérience puis décrire X .

En notant P et F les résultats possibles d'un lancer, on obtient :

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

X est la fonction définie sur Ω par :

$$\begin{array}{llll} X(PPP) = 0 & X(PPF) = 1 & X(PFP) = 1 & X(PFF) = 2 \\ X(FPP) = 1 & X(FPF) = 2 & X(FFP) = 2 & X(FFF) = 3 \end{array}$$

Déf. 11

Soit X une variable aléatoire sur Ω et soit $x \in \mathbb{R}$. L'évènement formé des éventualités ω_i de Ω telles que $X(\omega_i) = x$ se note $(X = x)$.

Exemple 13

On reprend la situation précédente.
Déterminer l'ensemble $(X = 2)$.

Avec les notations précédentes, on a : $(X = 2) = \{PFF, FPF, FFP\}$

V. 2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Déf. 12

Soit X une variable aléatoire sur Ω . On appelle $\Omega' = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X . On peut définir sur Ω' une loi de probabilité en associant à chaque valeur x_i la probabilité de l'évènement $(X = x_i)$. Cette loi est appelée loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exemple 14

On reprend la situation précédente.
Déterminer la loi de probabilité de X .

La loi de probabilité P sur Ω est une loi équirépartie. On a donc :

$$\begin{array}{ll} P(X = 0) = P(\{PPP\}) = \frac{1}{8} & P(X = 1) = P(\{PPF, PFP, FPP\}) = \frac{3}{8} \\ P(X = 2) = P(\{PFF, FPF, FFP\}) = \frac{3}{8} & P(X = 3) = P(\{FFF\}) = \frac{1}{8} \end{array}$$

On peut aussi résumer ceci sous forme de tableau :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

V. 3. Paramètres d'une variable aléatoire

Définition 13

L'espérance, la variance, l'écart-type d'une variable aléatoire sont respectivement l'espérance, la variance, l'écart-type de sa loi de probabilité.

Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i; \quad V(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - (E(X))^2; \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Exemple 15

On reprend la situation précédente.
Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .

- Espérance : $E(X) = \frac{1}{8} \times 0 + \frac{3}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$
- Variance : $V(X) = \frac{1}{8} \times \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$
- écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \simeq 0,87$

I. Généralités

Une étude statistique descriptive s'effectue sur une population (des personnes, des villes, des objets...) dont les éléments sont des individus et consiste à observer et étudier un même aspect sur chaque individu, nommé caractère (taille, nombre d'habitants, consommation...).

Il existe deux types de caractères :

- *quantitatif* : c'est un caractère auquel on peut associer un nombre c'est-à-dire, pour simplifier, que l'on peut mesurer. On distingue alors deux types de caractères quantitatifs :
 - *discret* : c'est un caractère quantitatif qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Par exemple le nombre d'enfants d'un couple.
 - *continu* : c'est un caractère quantitatif qui, théoriquement, peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle de l'ensemble des nombres réels. Ses valeurs sont alors regroupées en classes. Par exemple la taille d'un individu, le nombre d'heures passées devant la télévision.
- *qualitatif* : comme la profession, la couleur des yeux, la nationalité. Dans ce dernier cas, « nationalité française », « nationalité allemande » etc. sont les modalités du caractère.

En général une série statistique à caractère discret se présente sous la forme :

Valeurs	x_1	x_2		x_p
Effectifs	n_1	n_2		n_p
Fréquences	f_1	f_2		f_p

On écrira souvent : la série (x_i, n_i) . (On n'indique pas le nombre de valeurs lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté). Souvent on notera N l'effectif total de cette série donc $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$.

Lorsqu'une série comporte un grand nombre de valeurs, on cherche à la résumer, si possible, à l'aide de quelques nombres significatifs appelés paramètres.

La suite du cours présente quelques paramètres permettant de résumer des séries à caractère quantitatif qui seront illustrés à l'aide des exemples suivants :

Série 1

Une étude sur le nombre d'employés dans les commerces du centre d'une petite ville a donné les résultats suivants :

Nombre d'employés	1	2	3	4	5	6	7	8
Effectif	11	18	20	24	16	14	11	6

Série 2

Une étude sur la durée de vie en heures de 200 ampoules électriques a donné les résultats suivants :

Durée de vie en centaine d'heures	[12 ; 13[	[13 ; 14[	[14 ; 15[	[15 ; 16[	[16 ; 17[
Effectif	28	46	65	32	29

II. Paramètres de position

II. 1. Paramètres de position de tendance centrale

Mode - Classe modale

Déf. 1

Le mode d'une série statistique est la valeur du caractère qui correspond au plus grand effectif. Dans le cas d'une série à caractère quantitatif continu dont les valeurs sont regroupées en classes, la classe modale est la classe de plus grand effectif.

Remarque. Il peut y avoir plusieurs modes ou classes modales.

Exemple 1

Déterminer le mode et la classe modale des séries 1 et 2.

Pour la série 1, le mode est 4.

Pour la série 2, la classe modale est l'intervalle $[14; 15[$.

Médiane

Déf. 2

La médiane d'une série statistique est un réel noté M_e tel que au moins 50% des valeurs sont inférieures ou égales à M_e et au moins 50% des valeurs sont supérieures ou égales à M_e .

Dans le cas d'une série à caractère discret, la médiane s'obtient en ordonnant les valeurs dans l'ordre croissant et en prenant la valeur centrale si N est impair et la moyenne des valeurs centrales si N est pair.

Dans le cas d'une série à caractère continu, la médiane peut s'obtenir de manière graphique en prenant la valeur correspondant à 0,5 sur le polygone des fréquences cumulées croissantes.

Exemple 2

Déterminer la médiane de la série 1 et la classe médiane de la série 2.

La médiane de la série 1 est 4 qui correspond à la moyenne de la soixantième et de la soixante et unième valeur.

La centième valeur de la série 2 appartient à l'intervalle $[14; 15[$ qui est donc la classe médiane.

Moyenne

Définition 3

La moyenne d'une série statistique (x_i, n_i) est le réel, noté $\bar{x}$ défini par :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_px_p}{N} = \frac{\sum_{i=1}^p n_ix_i}{N}$$

Dans le cas d'une série à caractère quantitatif continu dont les valeurs sont regroupées en classes, x_i désigne le centre de chaque classe.

Exemple 3

Déterminer la moyenne des séries 1 et 2.

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= \frac{11 \times 1 + 18 \times 2 + 20 \times 3 + 24 \times 4 + 16 \times 5 + 14 \times 6 + 11 \times 7 + 6 \times 8}{11 + 18 + 20 + 24 + 16 + 14 + 11 + 6} = 4,1 \\ \bar{x}_2 &= \frac{28 \times 12,5 + 46 \times 13,5 + 65 \times 14,5 + 32 \times 15,5 + 29 \times 16,5}{28 + 46 + 65 + 32 + 29} = 14,44\end{aligned}$$

II. 2. Paramètres de position non centrale

Quartiles

Déf. 4

Le premier quartile Q_1 est la plus petite valeur du caractère telle qu'au moins 25% des termes de la série aient une valeur qui lui soit inférieure ou égale.

Le troisième quartile Q_3 est la plus petite valeur du caractère telle qu'au moins 75% des termes de la série aient une valeur qui lui soit inférieure ou égale.

Dans le cas d'une série à caractère discret, les quartiles s'obtiennent en ordonnant les valeurs dans l'ordre croissant puis :

- Si N est multiple de 4 alors Q_1 est la valeur de rang $\frac{N}{4}$ et Q_3 est la valeur de rang $\frac{3N}{4}$.
- Si N n'est pas multiple de 4 alors Q_1 est la valeur de rang immédiatement supérieur à $\frac{N}{4}$ et Q_3 est la valeur de rang immédiatement supérieur à $\frac{3N}{4}$.

Exemple 4

Déterminer les quartiles de la série 1

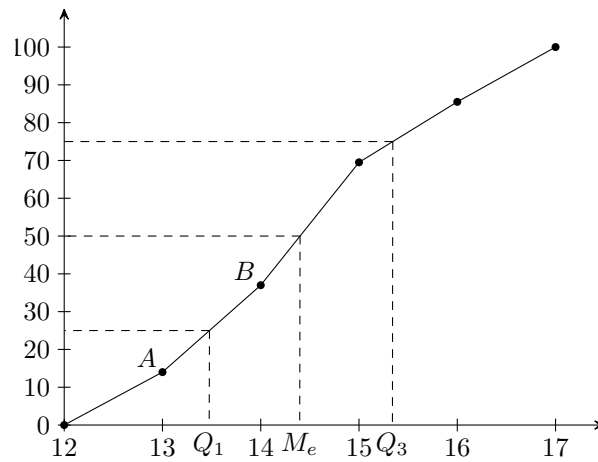
Le nombre de données est multiple de 4 : 120. Le premier quartile est donc la 30^e valeur et le troisième quartile la 90^e valeur.

On a ainsi : $Q_1 = 3$ et $Q_3 = 6$.

Dans le cas d'une série à caractère continu, les quartiles peuvent s'obtenir à partir du polygone des fréquences cumulées croissantes où Q_1 est la valeur correspondant à la fréquence cumulée croissante égale 0,25 et Q_3 est la valeur correspondant à la fréquence cumulée croissante égale 0,75.

Exemple 5

Représenter le polygone des fréquences cumulées croissantes de la série 2. Déterminer graphiquement la médiane et les quartiles.



On obtient $Q_1 \simeq 13,5$, $M_e = 14,4$ et $Q_3 \simeq 15,3$

Exemple 6

Retrouver ces résultats par le calcul.

Le premier quartile est dans la classe $[13; 14[$. En posant $A(13; 14)$ et $B(14; 37)$, Q_1 est le point de (AB) d'ordonnée 25.

Le coefficient directeur de (AB) est égal à $\frac{37 - 14}{14 - 13} = 23$ et l'ordonnée à l'origine se calcule en utilisant, par exemple, les coordonnées de A .

On obtient l'équation suivante : $(AB) : y = 23x - 285$

Q_1 étant le point de (AB) d'ordonnée 25, il est solution de l'équation $25 = 23Q_1 - 285$. On obtient $Q_1 = \frac{310}{23} \simeq 13,5$

Avec des raisonnements analogues, on obtient $M_e = 14,4$ et $Q_3 \simeq 15,3$

III. Paramètres de dispersion

III. 1. Étendue

Déf. L'étendue est la différence entre la plus grande valeur du caractère et la plus petite.

Remarque. L'étendue est très sensible aux valeurs extrêmes.

Exemple 7

Déterminer l'étendue des séries 1 et 2

L'étendue de la série 1 est $8 - 1 = 7$.

L'étendue de la série 2 est $17 - 12 = 5$.

III. 2. Écart interquartile

Déf. L'intervalle interquartile est l'intervalle $[Q_1; Q_3]$.
L'écart interquartile est le nombre $Q_3 - Q_1$. C'est la longueur de l'intervalle interquartile.

Remarque. Contrairement à l'étendue, l'écart interquartile élimine les valeurs extrêmes, ce peut être un avantage. En revanche il ne prend en compte que 50% de l'effectif, ce peut être un inconvénient.

Exemple 8

Déterminer l'intervalle interquartile et l'écart interquartile des séries 1 et 2.

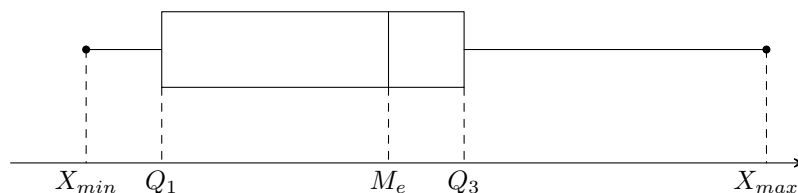
Pour la série 1 : l'intervalle interquartile est $[3; 6]$. L'écart interquartile est donc 3.

Pour la série 2 : l'intervalle interquartile est $[13, 5; 15, 3]$. L'écart interquartile est donc 1,8.

III. 3. Diagramme en boîte

On construit un diagramme en boîte de la façon suivante :

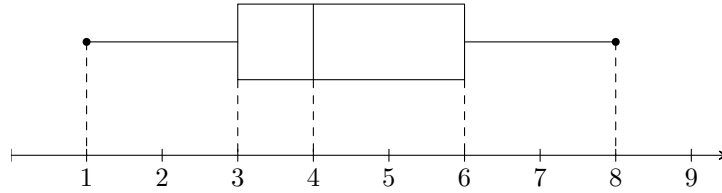
- les valeurs du caractère sont représentées sur un axe (vertical ou horizontal) ;
- on place sur cet axe, le minimum, le maximum, les quartiles et la médiane de la série ;
- on construit alors un rectangle parallèlement à l'axe, dont la longueur est l'interquartile et la largeur arbitraire.



Remarque. Ce diagramme permet non seulement de visualiser la dispersion d'une série mais aussi de comparer plusieurs séries entre elles.

Exemple 9

Construire le diagramme en boîte de la série 1

**III. 4. Variance et écart-type**

Pour mesurer la dispersion d'une série, on peut s'intéresser à la moyenne des distances des valeurs à la moyenne. On utilise plutôt les carrés des distances qui facilitent les calculs.

Définition 7

On appelle variance d'une série quelconque à caractère quantitatif discret le nombre :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^p f_i (x_i - \bar{x})^2$$

On appelle écart-type de cette série le nombre $\sigma = \sqrt{V}$.

Dans le cas d'une série à caractère quantitatif continu dont les valeurs sont regroupées en classes, x_i désigne le centre de chaque classe.

Propriété 1

On peut calculer la variance de la façon suivante :

$$V = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

Démonstration

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - 2n_i x_i \bar{x} + n_i \bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - 2\bar{x} \times \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i x_i + \bar{x}^2 \times \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i x_i^2 - \bar{x}^2 \end{aligned}$$

Exemple 10

Déterminer les variances et écart-types des séries 1 et 2.

Pour la série 1 : $V_1 = \frac{571}{150} \simeq 3,8$ et $\sigma_1 = \sqrt{V_1} \simeq 1,95$

Pour la série 2 : $V_2 = 1,5264$ et $\sigma_1 = \sqrt{V_2} \simeq 1,24$

Propriété 2

La fonction $g : t \mapsto \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - t)^2$ admet un minimum atteint en $t = \bar{x}$ (la moyenne de la série) et ce minimum vaut V (la variance de la série).

Démonstration

Pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - t)^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - 2n_i x_i t + n_i t^2 \\ &= \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i \right) t^2 - 2 \times \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i \right) t + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 = t^2 - 2\bar{x}t + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 \end{aligned}$$

g est un polynôme du second degré qui atteint son minimum en $\frac{2\bar{x}}{2} = \bar{x}$. Ce minimum est $g(\bar{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - \bar{x})^2 = V$

IV. Influence d'une transformation affine

Propriété 3

Soit (x_i, n_i) une série statistique de médiane M_x , de quartiles Q_{1x} et Q_{3x} , de moyenne $\bar{x}$, de variance V_x et d'écart-type σ_x .

Si, pour tout i , $y_i = ax_i + b$, où a et b sont des réels, alors les paramètres de la série (y_i, n_i) sont :

- Médiane : $M_y = aM_x + b$
- Quartiles : Si $a > 0$, $Q_{1y} = aQ_{1x} + b$ et $Q_{3y} = aQ_{3x} + b$
- Moyenne : $\bar{y} = a\bar{x} + b$
- Variance : $V_y = a^2 V_x$
- écart-type : $\sigma_y = |a| \sigma_x$

Exemple 11

Déterminer les paramètres de la série 2 où la durée de vie est exprimée en minutes au delà de 12 heures.

Les nouvelles valeurs de la série sont obtenues en appliquant aux valeurs de départ la transformation affine $x \mapsto 60x - 720$.

On obtient alors :

$$M_y = 60M_x - 720 = 60 \times 14,4 - 720 = 144$$

$$Q_{1y} = 60Q_{1x} - 720 = 60 \times \frac{310}{23} - 720 \simeq 88,7 \quad \text{et} \quad Q_{3y} = 60Q_{3x} - 720 = 60 \times \frac{245,5}{16} - 720 \simeq 200,6$$

$$\bar{y} = 60\bar{x} - 720 = 146,4$$

$$V_y = 60^2 V_x = 5495,04$$

$$\sigma_y = 60\sigma_x \simeq 74,13$$

V. Résumé d'une série statistique

On résume souvent une série statistique par une mesure de tendance centrale associée à une mesure de dispersion. les plus utilisées sont les suivantes :

- Le couple *médiane ; écart interquartile*.

Il est insensible aux valeurs extrêmes et permet de comparer rapidement deux séries (par exemple grâce au diagramme en boîte) mais sa détermination n'est pas toujours pratique car il faut classer les données et il n'est pas possible d'obtenir la médiane d'un regroupement de séries.

- Le couple *moyenne ; écart-type*.

Il est sensible aux valeurs extrêmes mais se prête mieux aux calculs. On peut notamment obtenir la moyenne et l'écart-type d'un regroupement de séries connaissant la moyenne et l'écart-type des séries de départ.